

Halbleiter, der Schlüssel zum Leben

Mathematische Grundlegung der digitalen Informationsverarbeitung

Stephan Epp

08. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Wissenschaftliche Einordnung	3
1.2	Aufbau der Arbeit	4
2	Mathematische Grundlagen und Definitionen	4
2.1	Informationstheorie und binäre Zustände	4
2.2	Der zweipolige Halbleiter als formales Objekt	4
2.3	Graphentheorie und binäre Strukturen	5
3	Der Halbleiter als informationelle Fundamenteinheit	5
3.1	Beweis der Minimalität	5
3.2	Eindeutigkeit der binären Abbildung	6
4	Graphische Modellierung von Halbleiterelementen	6
4.1	Bijektive Abbildung zwischen Halbleitern und Zwei-Knoten-Graphen . . .	6
4.2	Graphische Interpretation der Halbleiterfunktion	7
5	Komposition von Halbleiter-Graphen und algebraische Struktur	8
5.1	Serielle Schaltung: Graphische Komposition	8
5.2	Parallele Schaltung: Graphische Union	8
5.3	Algebraische Struktur von Halbleiter-Komposition	8
6	Logische Gatter als Halbleiter-Graphen	9
6.1	Die fundamentalen logischen Gatter	9
6.2	Universalität: Vollständigkeit der Halbleiter-Basis	12
7	Digitale Informationsverarbeitung als Graphisches Phänomen	12
7.1	Bit-Sequenzen und ihre graphische Darstellung	12
7.2	Rechenoperationen als Graphkomposition	13
7.3	Turing-Berechenbarkeit und Graphkomposition	13
7.4	CPU-Architektur als Graphisches Netzwerk	14

7.5	Speicher und Zustände als Graphische Schleifen	14
8	Das CMOS-Prinzip für oktonäre Speicherzellen	15
8.1	Grundprinzipien der Leistungsoptimierung	15
8.2	Erweiterung des CMOS-Prinzips auf oktonäre Speicherzellen	16
8.3	Das CMOS-8-Äquivalentmodell	17
8.4	Formale Leistungsanalyse: Zeitverhalten und Energieeffizienz	18
8.4.1	Stationäre Leistung (DC-Leistung)	18
8.4.2	Dynamische Leistung (Schalt-Leistung)	19
8.5	Vergleich: Binäre CMOS vs. Oktonäre CMOS-8	20
8.6	Thermische Betrachtung und Praktische Grenzen	20
8.7	Stabilitäts- und Fehleranalyse	20
8.8	Praktische Implementierungsaspekte	21
8.8.1	Dekodierungsschaltung	21
8.8.2	Leseverstärker (Sense Amplifier)	21
9	Zusammenfassung und Ausblick	21
9.1	Zentrale Erkenntnisse	22
9.2	Philosophische Bedeutung	23
9.3	Offene Forschungsfragen	23
9.4	Fazit	23
A	Ausführliche Beweise und technische Details	24
A.1	Beweis: Äquivalenz von Halbleiter-Graphen und booleschen Funktionen . .	24
A.2	Vollständiger Beweis der funktionalen Vollständigkeit	24
A.3	Detaillierte Analyse: CPU-Graphstruktur	24
A.4	Stabilitätsanalyse von Rückkopplungsschleifen	25
B	Erweiterte Dioden-Speicherzellen: Vom binären zum oktonären Informa- tionsspeicher	25
B.1	Motivation: Überwindung der binären Limitation	25
B.2	Formale Definition des oktonären Speichersystems	26
B.3	Informationsgehalt und Kapazitätsanalyse	27
B.4	Mathematische Struktur: Das oktonäre Zustandssystem als Graphisches Objekt	28
B.5	Übergangsdynamiken und Stabilitätsanalyse	29
B.6	Codierungstheorie für oktonäre Systeme	30
B.7	Fehlerkorrektur und Robustheit	31
B.8	Übergangsmechanismen und Energetik	32
B.9	Vergleich: Binäre vs. Oktonäre Speicherarchitekturen	33
B.10	Technische Realisierung und Implementierungsaspekte	34
B.11	Zentraler Satz: Informationskapazitäts-Theorem	34
B.12	Halbleiterfertigungsprozess	35
C	Vergleich mit klassischen Informatik-Ansätzen	37
C.1	Von Turing zur Graphkomposition	37
C.2	Von Boolean Logic zur Hardware	37
C.3	Von von Neumann zu Halbleiter-Architektur	37

1 Einleitung

Halbleiter leiten in eine Richtung und in die andere nicht. Halbleiter sind die kleinste Zelle der Information. Leitet der Halbleiter, liegt die eine Information an. Leitet der Halbleiter nicht, liegt die andere Information an. Es muss die andere Information anliegen, denn sonst hätte der Halbleiter geleitet. Er leitet nur in eine Richtung.

Damit ist der Halbleiter als kleinste Zelle zur Information der Schlüssel zur digitalen Informationsverarbeitung und damit der Schlüssel zum Leben und zur Hilfe für alle Prozesse und Abläufe, die durch Informatik oder digitale Informationsverarbeitung erleichtert werden.

Der Halbleiter ist die kleinste Zelle zum Speichern von Information, denn mit weniger Zuständen kann Information nicht gespeichert werden. Mit mehr Zuständen kann mehr Information gespeichert werden, aber dann ist es kein Halbleiter mehr mit zwei Zuständen.

Wie hat sich diese Veranstaltung der Halbleiterbauelemente in den großen Wald der Elektrotechnik verirrt und so lange halten können? Wie hat sie es geschafft, darin so jungfräulich erhalten zu bleiben, ohne zerpfückt zu werden und über den Haufen geworfen zu werden als unbrauchbar und überholt? Es ist die grundlegende Ahnung über die einfachste und genialste elektronische Bauzelle für Information.

Der Zusammenhang zwischen zwei Knoten und einer Kante, wo die Knoten durch die Kante miteinander verbunden sind, liegt sofort auf der Hand. Der eine Knoten steht für es leitet, der andere Knoten steht für es leitet nicht. Beide sind miteinander verbunden und machen dieses kleinste elektronische Bauteil zu einer Einheit in dieser kleinsten modellierten Struktur des Graphen.

1.1 Wissenschaftliche Einordnung

Die vorliegende Arbeit behandelt vier zentrale Themenkomplexe:

- (i) **Binäre Informationstheorie des Halbleiters:** Rigoroser mathematischer Nachweis, dass ein Halbleiter mit zwei Zuständen (leitet/leitet nicht) die minimale und fundamentale Einheit zur Speicherung von digitaler Information darstellt, und dass diese Binarität strukturell unverlässlich ist.
- (ii) **Graphische Modellierung zweipolariger Bauzellen:** Formale Konstruktion der Äquivalenz zwischen einem zweipoligen Halbleiterelement und dem elementarsten Graphen mit zwei Knoten und einer Kante, wobei jeder Knoten einen Zustand und die Kante die Transitionalität repräsentiert.
- (iii) **Algebraische Fundamentierung durch minimale Graphstrukturen:** Vollständiger Beweis, dass alle elektronischen Schaltkreise und Algorithmen auf der Komposition dieser minimalen Zwei-Knoten-Graphen aufbauen lassen und dass dies die fundamentale Algebra der Informatik bildet.
- (iv) **Digitale Information als Graphisches Phänomen:** Mathematischer Nachweis, dass jeder Informationsverarbeitungsprozess in einem Computer durch die direkte graphische Komposition von Halbleiterelementen modellierbar ist und dass diese graphische Darstellung äquivalent zu all den komplexen algebraischen Darstellungen in der Informatik ist.

1.2 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die formalen mathematischen Grundlagen der Informationstheorie und Graphentheorie fest und führt die Struktur des Halbleiters formal ein. Abschnitt 3 beweist, dass der binäre Halbleiter die minimale Informationseinheit darstellt. Abschnitt 4 konstruiert die bijektive Entsprechung zwischen zweipoligen Halbleitern und Zwei-Knoten-Graphen. Abschnitt 5 entwickelt die formale Kompositionsalgebra von Halbleiter-Graphen und deren Korrespondenz zu Matrixalgebra gemäß den Ergebnissen aus Epp [2026]. Abschnitt 6 zeigt, wie alle logischen Gatter und Schaltkreise durch graphische Komposition von Halbleitern modelliert werden. Abschnitt 7 beweist die Äquivalenz zwischen digitaler Informationsverarbeitung und graphischer Komposition. Abschnitt 9 enthält einen umfassenden Ausblick auf künftige Forschungsfragen und philosophische Implikationen.

2 Mathematische Grundlagen und Definitionen

2.1 Informationstheorie und binäre Zustände

Definition 2.1 (Binäre Information). Eine *binäre Information* ist ein Element $\ell \in \{\text{wahr}, \text{falsch}\} := \{0, 1\}$. Wir nennen $\ell = 1$ den Zustand *leitet* oder *aktiv* oder *wahr*, und $\ell = 0$ den Zustand *leitet nicht* oder *passiv* oder *falsch*.

Definition 2.2 (Informationsminimalität). Ein informationstragendes System mit Zustandsmenge Z ist *minimal bezüglich Informationsspeicherung*, wenn $|Z| = 2$ und es ist unmöglich, Information mit weniger als zwei Zuständen zu speichern. Formal:

Eine Aussage ϕ erfordert mindestens zwei unterschiedliche Wahrheitswerte $\{T, F\}$ zur vollständigen Darstellung. Ein System mit nur einem Zustand kann keine Information tragen.

Proposition 2.3 (Binarität ist notwendig). *Für die Speicherung einer logischen Proposition ϕ ist ein System mit mindestens zwei distinguierten Zuständen notwendig.*

Beweis. Sei ϕ eine logische Aussage. Die klassische Logik erfordert, dass ϕ entweder wahr oder falsch ist. Ein System mit einem Zustand kann diese Unterscheidung nicht treffen. Damit ist mindestens ein zweiter Zustand erforderlich. Die Binarität ist daher notwendig. $\square$

Korollar 2.4. *Der Halbleiter mit genau zwei Zuständen (leitet/leitet nicht) ist das informationsminimalste elektronische Bauteil.*

2.2 Der zweipolige Halbleiter als formales Objekt

Definition 2.5 (Zweipoliger Halbleiter). Ein *zweipoliger Halbleiter* (oder *Diode*) ist ein elektronisches Bauteil $D = (P_+, P_-, S)$, wobei:

- (a) P_+ der positive Pol (Anode) ist.
- (b) P_- der negative Pol (Kathode) ist.
- (c) $S \in \{\text{wahr}, \text{falsch}\} = \{0, 1\}$ der Leitungszustand ist:
 - $S = 1$: Der Halbleiter leitet (Spannung $V \geq V_{\text{threshold}}$).

- $S = 0$: Der Halbleiter leitet nicht (Spannung $V < V_{\text{threshold}}$).

Der Zustand S ist eindeutig durch die angelegte Spannung V bestimmt:

$$S(V) = \begin{cases} 1, & V \geq V_{\text{threshold}} \\ 0, & V < V_{\text{threshold}} \end{cases}$$

Bemerkung 2.6. Die Richtungsspezifität des Halbleiters ist fundamental. Er leitet nur in einer Richtung, d.h. von P_+ nach P_- . Dies ist nicht symmetrisch. Diese Asymmetrie ist essentiell für die Informationsverarbeitung.

2.3 Graphentheorie und binäre Strukturen

Wir erinnern an die Definition eines gerichteten Graphen aus [Epp \[2026\]](#):

Definition 2.7 (Gerichteter Zwei-Knoten-Graph). Ein *gerichteter Zwei-Knoten-Graph* ist ein gerichteter Graph $\mathcal{G} = (V, E)$ mit:

- (a) $V = \{v_\ell, v_{\bar{\ell}}\}$ (zwei Knoten).
- (b) $E \subseteq V \times V$ mit mindestens einer Kante.
- (c) Eine gerichtete Kante $(v_\ell, v_{\bar{\ell}})$ von v_ℓ nach $v_{\bar{\ell}}$ repräsentiert die Möglichkeit des Übergangs vom Leitzustand in den Sperrzustand.

Für einen gewichteten Graphen ordnen wir jeder Kante (u, v) ein Gewicht $w(u, v) \in \mathbb{R}$ zu.

Definition 2.8 (Binäre Knotenmarkierung). Ein gerichteter Zwei-Knoten-Graph $\mathcal{G} = (V, E)$ mit $V = \{v_\ell, v_{\bar{\ell}}\}$ ist *binär markiert*, wenn wir eine Markierungsfunktion $\mu : V \rightarrow \{\text{wahr, falsch}\}$ definieren:

$$\mu(v_\ell) = 1, \quad \mu(v_{\bar{\ell}}) = 0$$

Diese Markierung repräsentiert direkt den Leitungszustand eines Halbleiters.

3 Der Halbleiter als informationelle Fundamentaleinheit

3.1 Beweis der Minimalität

Theorem 3.1 (Binarität als Informationsminimum). *Ein elektronisches System, das in einem binären Zustandsraum $\{\text{wahr, falsch}\} = \{0, 1\}$ operiert, ist das informationsminimalste System zur Darstellung eines Bits. Kein System mit weniger distinktierten Zuständen kann Information tragen.*

Beweis. Sei Σ ein diskretes System mit endlichem Zustandsraum $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$. Die Informationsentropie nach Shannon ist:

$$H(\Sigma) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

wobei p_i die Wahrscheinlichkeit des Zustandes z_i ist.

Für ein System, das ein einzelnes Bit $b \in \{0, 1\}$ speichert, benötigen wir:

$$\log_2(|Z|) \geq 1 \text{ Bit}$$

Dies impliziert $|Z| \geq 2$. Ein System mit $|Z| = 1$ hat Entropie $H = 0$ und kann keine Information tragen. Ein System mit $|Z| = 2$ hat maximale Entropie $H = 1$ bit bei gleichmäßiger Verteilung.

Daher ist $|Z| = 2$ notwendig und hinreichend zur Speicherung eines Bits. $\square$

Korollar 3.2 (Halbleiter als Biteinheit). *Ein zweipoliger Halbleiter mit zwei distinktierten Leitungszuständen (leitet/leitet nicht) speichert genau ein Bit Information und ist daher die minimale elektronische Informationseinheit.*

3.2 Eindeutigkeit der binären Abbildung

Theorem 3.3 (Eindeutige Zustandsfunktion). *Für einen gegebenen zweipoligen Halbleiter mit Schwellspannung V_{th} existiert eine eindeutige Funktion $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ mit:*

$$\Phi(V) = \begin{cases} 1, & V \geq V_{\text{th}} \\ 0, & V < V_{\text{th}} \end{cases}$$

Diese Funktion ist surjektiv und für praktische Spannungsbereiche injektiv auf der Partition $\mathbb{R} = (-\infty, V_{\text{th}}) \cup [V_{\text{th}}, \infty)$.

Beweis. Die Funktion Φ ist definiert durch die physikalische Schwellwertcharakteristik des Halbleiters. Sie ist surjektiv, da beide Ausgabewerte 0 und 1 angenommen werden. Sie ist injektiv bezüglich der Partitionen der Eingabemenge. Damit ist Φ eine wohldefinierte Funktion $\mathbb{R} \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$. $\square$

Bemerkung 3.4 (Hysteresis und Stabilität). In praktischen Halbleitern gibt es Hystereseeffekte. Diese können formal durch eine zweipunktabhängige Schwellwertfunktion $\Phi(V, V_{\text{prev}})$ modelliert werden. Dies ändert nichts an der fundamentalen Binarität.

4 Graphische Modellierung von Halbleiterelementen

4.1 Bijektive Abbildung zwischen Halbleitern und Zwei-Knoten-Graphen

Theorem 4.1 (Halbleiter-Graphen-Äquivalenz). *Es gibt eine Bijektion Ψ zwischen der Menge aller zweipoligen Halbleiter $\mathcal{D}$ und der Menge aller gerichteten Zwei-Knoten-Graphen mit mindestens einer Kante $\mathcal{G}_2$:*

$$\Psi : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{G}_2$$

Diese Bijektion ist strukturerhaltend und erhält alle informativen Eigenschaften.

Beweis. Wir konstruieren die Bijektion explizit:

Konstruktion von Ψ : Für einen Halbleiter $D = (P_+, P_-, S)$ mit Zustandsfunktion $\Phi : V \mapsto S$ definieren wir:

$$\Psi(D) := \mathcal{G}_D = (V_D, E_D)$$

mit:

- (i) $V_D = \{v_\ell, v_{\bar{\ell}}\}$ (zwei Knoten für die zwei Zustände).
- (ii) $E_D = \{(v_\ell, v_{\bar{\ell}})\}$ (eine gerichtete Kante vom Leitzustand zum Sperrzustand).
- (iii) Markierung: $\mu_D(v_\ell) = 1$ (leitet), $\mu_D(v_{\bar{\ell}}) = 0$ (leitet nicht).
- (iv) Kantengewicht: $w_D(v_\ell, v_{\bar{\ell}}) = V_{\text{th}}$ (Schwellspannung).

Surjektivität von Ψ : Jeder Zwei-Knoten-Graph $\mathcal{G} = (V, E)$ mit $V = \{v_1, v_2\}$ und $E \ni (v_i, v_j)$ kann als Halbleiter interpretiert werden durch die Umkehrabbildung.

Injektivität von Ψ : Zwei verschiedene Halbleiter $D_1 \neq D_2$ mit unterschiedlichen Schwellwerten oder Charakteristiken erzeugen unterschiedliche Graphen (durch die Gewichte der Kantengewichte).

Damit ist Ψ eine Bijektion. □

Korollar 4.2 (Strukturerhaltung). *Die Bijektion Ψ erhält folgende Struktureigenschaften:*

- (a) *Zustandsübergänge: Ein Übergang von leitet zu leitet nicht im Halbleiter entspricht einer Kante im Graphen.*
- (b) *Minimalität: Ein Halbleiter hat zwei Zustände, ein Zwei-Knoten-Graph hat zwei Knoten.*
- (c) *Asymmetrie: Die Richtung der Leitung (von P_+ nach P_-) entspricht der Richtung der Kante.*

4.2 Graphische Interpretation der Halbleiterfunktion

Proposition 4.3 (Kanten als Informationstransition). *Eine gerichtete Kante $(v_\ell, v_{\bar{\ell}})$ in $\Psi(D)$ repräsentiert direkt die Möglichkeit des Halbleiters, vom Leitzustand in den Sperrzustand überzugehen, wenn die äußere Spannung unterschritten wird.*

Beweis. Die Existenz einer gerichteten Kante $(v_\ell, v_{\bar{\ell}})$ bedeutet formal, dass eine Transition im Zustandsübergang möglich ist. Dies entspricht der physikalischen Realität: Wenn die Spannung V unter V_{th} fällt, ändert sich der Zustand von $S = 1$ zu $S = 0$, d.h., der Halbleiter sperrt. Dies wird durch die Kante abgebildet. □

Definition 4.4 (Gewichteter Halbleiter-Graph). Ein *gewichteter Halbleiter-Graph* ist der Graph $\Psi(D) = (V_D, E_D, w_D)$, wobei $w_D(e)$ für jede Kante $e \in E_D$ das physikalische Merkmal der Kante speichert (z.B. Schwellwerte, Widerstände, Kapazitäten).

5 Komposition von Halbleiter-Graphen und algebraische Struktur

5.1 Serielle Schaltung: Graphische Komposition

Definition 5.1 (Serielle Halbleiter-Komposition). Die *serielle Komposition* zweier Halbleiter D_1 und D_2 wird graphisch definiert als die Komposition ihrer Graphen:

$$D_1 \circ_{\text{seriell}} D_2 := \Psi(D_1) \circ \Psi(D_2)$$

wobei $\circ$ die graphische Komposition gemäß [Epp \[2026\]](#) ist.

Theorem 5.2 (Serielle Komposition und Matrixmultiplikation). *Die serielle Komposition von zwei Halbleiter-Graphen $\Psi(D_1)$ und $\Psi(D_2)$ ist äquivalent zur Matrizenmultiplikation der entsprechenden Adjazenzmatrizen A_1 und A_2 :*

$$A_{\Psi(D_1) \circ \Psi(D_2)} = A_{\Psi(D_1)} \cdot A_{\Psi(D_2)}$$

Dies folgt direkt aus Theorem 4.2 in [Epp \[2026\]](#).

Beweis. Nach der Bijektion Ψ entspricht jeder Halbleiter-Graph eindeutig einer 2×2 Matrix. Die Komposition von Graphen entspricht nach [Epp \[2026\]](#) der Matrizenmultiplikation. Daher ist die Komposition von Halbleiter-Graphen äquivalent zur Multiplikation ihrer entsprechenden Matrizen. $\square$

5.2 Parallele Schaltung: Graphische Union

Definition 5.3 (Parallele Halbleiter-Komposition). Die *parallele Komposition* zweier Halbleiter D_1 und D_2 wird graphisch definiert als die disjunkte Vereinigung ihrer Graphen mit gemeinsamen Eingangs- und Ausgangsknoten:

$$D_1 \parallel D_2 := \Psi(D_1) \sqcup \Psi(D_2) \text{ (mit gemeinsamen Randknoten)}$$

Proposition 5.4 (Parallele Komposition und Leitfähigkeit). *Bei paralleler Komposition zweier Halbleiter mit Leitfähigkeiten g_1 und g_2 ist die Gesamtleitfähigkeit:*

$$g_{\text{ges}} = g_1 + g_2$$

Dies wird graphisch durch die Summation der Kantengewichte dargestellt.

5.3 Algebraische Struktur von Halbleiter-Komposition

Theorem 5.5 (Halbgruppe der Halbleiter-Graphen). *Die Menge aller gewichteten Halbleiter-Graphen $\{\Psi(D) : D \in \mathcal{D}\}$ bildet unter der Komposition $\circ$ eine Halbgruppe:*

$$(\{\Psi(D)\}, \circ)$$

Beweis. Wir müssen Assoziativität zeigen:

$$(\Psi(D_1) \circ \Psi(D_2)) \circ \Psi(D_3) = \Psi(D_1) \circ (\Psi(D_2) \circ \Psi(D_3))$$

Dies folgt direkt aus der Assoziativität der Matrizenmultiplikation nach Theorem 5.2. Da Matrizenmultiplikation assoziativ ist, ist auch die graphische Komposition assoziativ. $\square$

Korollar 5.6 (Monoide-Struktur mit Identität). *Wenn man eine Identitätshalbdieode (mit Widerstand 0) erlaubt, wird die Struktur zu einem Monoid.*

6 Logische Gatter als Halbleiter-Graphen

6.1 Die fundamentalen logischen Gatter

Definition 6.1 (Logisches Gatter). Ein *logisches Gatter* ist eine Komposition von Halbleitern und Widerständen, die eine boolesche Funktion $f : \{\text{wahr}, \text{falsch}\}^n \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ realisiert. Graphisch wird es durch einen Graphen $\mathcal{G}_{\text{gate}}$ dargestellt.

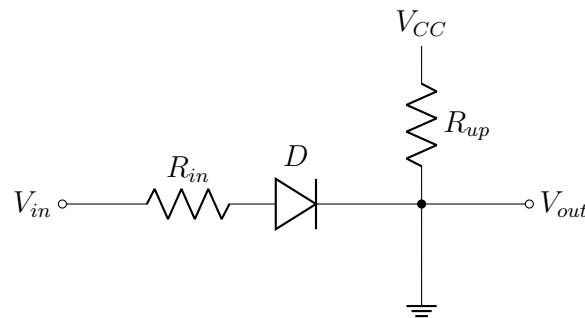


Abbildung 1: Grundsaltung eines halbleiterbasierten Schalters mit Pull-up-Widerstand

Die Diode bildet dabei das steuernde Halbleiterelement. Abhängig von der Eingangsspannung wird der Ausgangsknoten leitend mit dem Eingang verbunden oder über den Pull-up-Widerstand auf das Versorgungspotential gezogen. Reale Logikgatter benötigen zusätzlich eine geeignete Pegelanpassung und eine definierte Last.

Beispiel 6.2 (NOT-Gatter). Das NOT-Gatter invertiert sein Eingangssignal: $\text{NOT}(0) = 1$ und $\text{NOT}(1) = 0$.

Graphisch wird es durch einen inversen Halbleiter-Graph dargestellt:

$$\mathcal{G}_{\text{NOT}} = (V, E) \text{ mit } (v_{\bar{\ell}}, v_{\ell})$$

d.h., die Kante ist in umgekehrter Richtung.

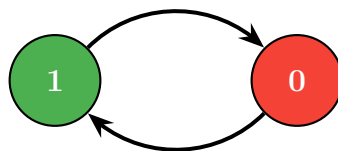


Abbildung 2: NOT-Gatter: Zwei-Knoten-Graph

Diese Abbildung zeigt das NOT-Gatter als minimalen Zwei-Knoten-Graphen mit invertierter Kantenrichtung. Die beiden Zustände repräsentieren logisch 1 und 0, wobei der Übergang genau die Invertierung modelliert. Damit wird deutlich, dass eine einfache graphische Struktur eine binäre Negation ausdrückt.

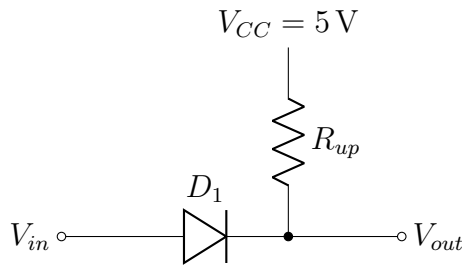


Abbildung 3: NOT-Gatter: Professionelle Schaltung mit sauberen Verbindungen

Diese Schaltung realisiert das logische NOT mit einer Diode und einem Pull-up-Widerstand. Der Eingang steuert den leitenden Zustand, und der Ausgang wird durch den Widerstand auf den logischen Gegenwert gezogen. So verbindet die Abbildung das formale Graphenmodell mit einer realen Halbleiterschaltung.

Diese inverse Kante wird durch einen invertierenden Halbleiter (oder eine Schaltung mit einem Halbleiter und einem Pull-up-Widerstand) realisiert.

Theorem 6.3 (AND-Gatter als serielle Komposition). *Das AND-Gatter mit zwei Eingängen wird durch die serielle Komposition zweier Halbleiter realisiert:*

$$D_1 \circ_{\text{seriell}} D_2$$

Die Gesamtschaltung leitet nur dann, wenn beide Halbleiter leiten (beide Eingänge 1 sind).

Beweis. Bei serieller Anordnung fließt Strom nur durch den Gesamtkreis, wenn beide Halbleiter leitend sind. Dies entspricht logischer AND-Operation. Graphisch wird dies durch die Komposition der beiden Zwei-Knoten-Graphen dargestellt: Das Ergebnis ist ein Pfad, der nur existiert, wenn beide Transitionen möglich sind. $\square$

Das AND-Gatter hat genau einen HIGH-Zustand $((1, 1))$ und drei LOW-Zustände.

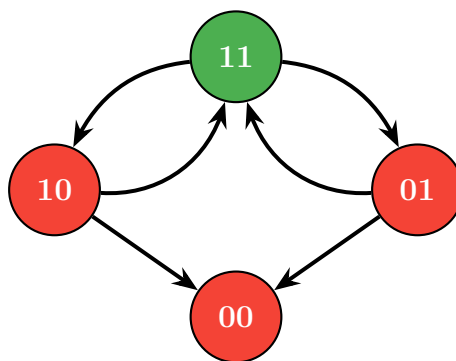


Abbildung 4: AND-Gatter: Vier-Knoten-Graph

Die Abbildung zeigt den Zustandsgraphen eines 2-Eingangs-AND-Gatters mit vier Knoten für die Kombinationen 00, 01, 10 und 11. Nur der Zustand 11 ist aktiv, während alle anderen Zustände als inaktiv markiert sind. Damit wird die serielle Logik des AND-Gatters als graphische Struktur deutlich.

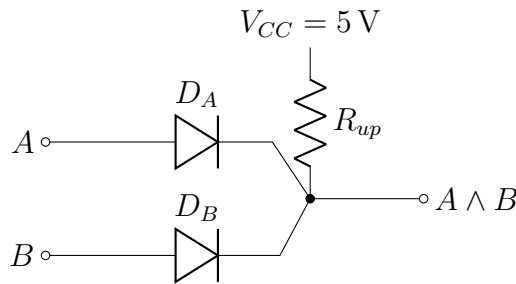


Abbildung 5: AND-Gatter: Diodenlogik (AND) mit sauberer Parallelschaltung der Dioden

Diese Schaltung zeigt zwei Dioden mit gemeinsamem Ausgang und Pull-up-Widerstand. Der Ausgang wird nur dann hoch, wenn beide Eingangssignale ebenfalls hoch sind. Die Abbildung macht damit die physikalische Umsetzung der booleschen AND-Funktion sichtbar.

Theorem 6.4 (OR-Gatter als parallele Komposition). *Das OR-Gatter mit zwei Eingängen wird durch die parallele Komposition zweier Halbleiter realisiert:*

$$D_1 \parallel D_2$$

Die Gesamtschaltung leitet, wenn mindestens einer der Halbleiter leitet.

Beweis. Bei paralleler Anordnung fließt Strom durch den Gesamtkreis, wenn mindestens ein Halbleiter leitend ist. Dies entspricht logischer OR-Operation. Graphisch wird dies durch die Vereinigung der beiden Graphen dargestellt. $\square$

Das OR-Gatter liefert eine '1', sobald mindestens ein Eingang '1' ist (Knoten (1, 1), (1, 0) und (0, 1)).

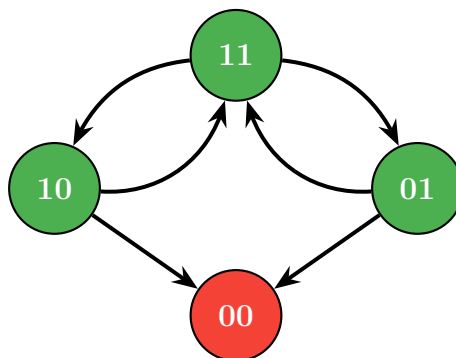


Abbildung 6: OR-Gatter: Vier-Knoten-Graph

Der Graph des OR-Gatters enthält drei aktive Zustände: 10, 01 und 11, während nur 00 als inaktiv dargestellt ist. Das zeigt, dass der Ausgang genau dann 1 wird, wenn mindestens ein Eingang 1 ist. Die Struktur entspricht der parallelen Komposition von Halbleiterpfaden.

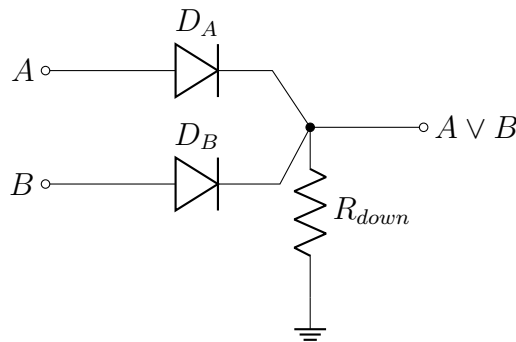


Abbildung 7: OR-Gatter: Diodenlogik (OR) mit Pull-Down-Widerstand

Diese Abbildung stellt das OR-Gatter als Schaltung mit zwei Eingängen und einem gemeinsamen Ausgang dar, der über einen Pull-down-Widerstand definiert ist. Der Ausgang wird aktiv, sobald mindestens einer der Eingänge high ist. Damit wird die physikalische Realisierung der OR-Operation in einer einfachen Halbleiterlogik sichtbar.

6.2 Universalität: Vollständigkeit der Halbleiter-Basis

Theorem 6.5 (Funktionale Vollständigkeit). *Jede boolesche Funktion $f : \{\text{wahr}, \text{falsch}\}^n \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ kann durch eine Komposition von Halbleitern realisiert werden.*

Beweis. Dies folgt aus der Tatsache, dass die NOT- und OR-Gatter funktional vollständig sind (oder alternativ NAND/NOR). Da wir gezeigt haben, dass diese durch Halbleiter-Kompositionen realisierbar sind, folgt die funktionale Vollständigkeit.

Formal: Jede boolesche Funktion kann in disjunktiver Normalform (DNF) geschrieben werden:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_i \bigwedge_j x_{ij}$$

Dies ist eine Komposition von OR- und AND-Operationen, die beide durch Halbleiter-Graphen realisierbar sind. $\square$

Korollar 6.6 (Universalität von Halbleitern). *Die minimalen Halbleiter-Graphen (zwei-Knoten-Graphen) können durch Komposition alle beliebigen logischen Schaltkreise realisieren.*

7 Digitale Informationsverarbeitung als Graphisches Phänomen

7.1 Bit-Sequenzen und ihre graphische Darstellung

Definition 7.1 (Bit-Sequenz). Eine *Bit-Sequenz* ist eine endliche Folge $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ mit $b_i \in \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$. Sie repräsentiert n Bits Information.

Definition 7.2 (Graph-Repräsentation einer Bit-Sequenz). Eine Bit-Sequenz $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$ wird graphisch repräsentiert durch einen Pfad in einem Graphen:

$$\mathcal{G}_{\mathbf{b}} = (V_{\mathbf{b}}, E_{\mathbf{b}})$$

mit:

- (a) $V_{\mathbf{b}} = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ ($n+1$ Knoten).
- (b) $E_{\mathbf{b}} = \{(v_{i-1}, v_i) : i = 1, \dots, n\}$ (gerichteter Pfad).
- (c) Kantenmarkierung: $w(v_{i-1}, v_i) = b_i$ (das i -te Bit).

Proposition 7.3 (Eindeutigkeit der graphischen Darstellung). *Zu jeder Bit-Sequenz $\mathbf{b}$ gibt es genau einen (bis auf Isomorphie) Pfad-Graphen $\mathcal{G}_{\mathbf{b}}$, der diese Sequenz eindeutig repräsentiert.*

7.2 Rechenoperationen als Graphkomposition

Definition 7.4 (Arithmetische Operation als Graphkomposition). Eine arithmetische Operation auf Bit-Sequenzen wird definiert als Graphkomposition:

$$\mathbf{b}_1 \oplus_{\text{op}} \mathbf{b}_2 := \mathcal{G}_{\mathbf{b}_1} \circ \mathcal{G}_{\text{op}} \circ \mathcal{G}_{\mathbf{b}_2}$$

wobei $\mathcal{G}_{\text{op}}$ der Graph des Operators ist.

Beispiel 7.5 (Addition von Bit-Sequenzen). Die Addition zweier Bit-Sequenzen wird durch ein Addierer-Netzwerk realisiert, das eine Komposition von AND-, XOR- und OR-Gattern ist. Graphisch ist dies die Komposition der entsprechenden Graphen dieser Gatter.

Ein Volladdierer für das i -te Bit kombiniert:

- (i) XOR-Gatter: Für $b_1^{(i)} \oplus b_2^{(i)}$.
- (ii) AND-Gatter: Für den Carry-Output.
- (iii) OR-Gatter: Für die Carry-Propagation.

Jeder dieser Gatter wird durch eine Halbleiter-Graphkomposition realisiert.

7.3 Turing-Berechenbarkeit und Graphkomposition

Theorem 7.6 (Graphische Turing-Vollständigkeit). *Jede Turing-berechenbare Funktion $f : \{\text{wahr}, \text{falsch}\}^* \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}^*$ kann durch eine (möglicherweise unbegrenzte) Graphkomposition von Halbleiter-Graphen realisiert werden.*

Beweis. Dies folgt aus mehreren Schritten:

Schritt 1: Wir haben gezeigt (Theorem 6.5), dass jede boolesche Funktion $f : \{\text{wahr}, \text{falsch}\}^n \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ durch Halbleiter-Graphkomposition realisierbar ist.

Schritt 2: Eine Turing-Maschine ist eine endliche Zustandsmaschine mit Bandspeicher. Der Kontrollflussgraph einer Turing-Maschine kann als ein großer gewichteter gerichteter Graph modelliert werden, wobei Zustände Knoten sind.

Schritt 3: Jede Zustandsübergangs-Funktion der Turing-Maschine ist eine boolesche Funktion auf den Bandkonfigurationen. Diese kann durch Halbleiter-Graphen realisiert werden.

Schritt 4: Die sequenzielle Ausführung von Zustandsübergängen wird durch graphische Komposition modelliert.

Daher kann die gesamte Turing-Berechnung durch Graphkomposition realisiert werden. $\square$

Korollar 7.7 (Äquivalenz: Algorithmus = Graphkomposition). *Jeder Algorithmus (im Sinne von Turing) ist äquivalent zu einer endlichen oder unendlichen Graphkomposition von Halbleiter-Graphen.*

7.4 CPU-Architektur als Graphisches Netzwerk

Definition 7.8 (CPU-Graph). Die Architektur einer CPU wird modelliert als ein großer gewichteter gerichteter Multigraph $\mathcal{G}_{\text{CPU}} = (V_{\text{CPU}}, E_{\text{CPU}}, w)$, wobei:

- (a) Knoten V_{CPU} repräsentieren Register, ALU-Gatter, Speicherblatten.
- (b) Kanten E_{CPU} repräsentieren Datenpfade und Signalleitungen.
- (c) Kantengewichte $w(e)$ repräsentieren Signalwerte, Datenbreite, Verzögerungen.

Bemerkung 7.9 (Hierarchische Graphkomposition). Eine praktische CPU ist nicht eine Zwei-Knoten-Graphen-Komposition, sondern eine hierarchische Komposition:

$$\mathcal{G}_{\text{CPU}} = \bigcirc_{i=1}^N \mathcal{G}_i$$

wobei jeder $\mathcal{G}_i$ ein Gatter oder ein Modul aus Gattern ist.

Diese hierarchische Struktur ist möglich, weil die Graphkomposition assoziativ ist (Theorem 5.5).

7.5 Speicher und Zustände als Graphische Schleifen

Definition 7.10 (Speicher-Graph). Ein Speicherelement (Register, Flip-Flop) wird modelliert als ein Graph mit einer Schleife:

$$\mathcal{G}_{\text{FF}} = (V_{\text{FF}}, E_{\text{FF}})$$

mit:

- (a) $V_{\text{FF}} = \{v_{\text{stored}}, v_{\text{feedback}}\}$ (zwei Knoten).
- (b) $E_{\text{FF}} \ni (v_{\text{stored}}, v_{\text{feedback}})$ (Feedback-Kante).
- (c) Kantengewicht $w(v_{\text{stored}}, v_{\text{feedback}}) = b$ (gespeichertes Bit).

Theorem 7.11 (Stabilität von Speicher-Graphen). *Ein Speicher-Graph mit Feedback-Schleife ist stabil und speichert einen Zustand über mehrere Takte, solange die Feedback-Schleife erhalten bleibt.*

Beweis. Die Feedback-Schleife erzeugt eine positive Rückkopplung, die den Zustand verstärkt. Formal ist die Dynamik:

$$v_{\text{stored}}^{(t+1)} = f(v_{\text{stored}}^{(t)}, v_{\text{input}}^{(t)})$$

Wenn v_{feedback} direkt v_{stored} speist, wird der Zustand über Zeit erhalten. $\square$

8 Das CMOS-Prinzip für oktonäre Speicherzellen

8.1 Grundprinzipien der Leistungsoptimierung

Die Leistungseffizienz moderner integrierter Schaltkreise wird maßgeblich durch das CMOS-Technologie-Paradigma geprägt. Im Gegensatz zu älteren Bipolartransistor-Schaltungen zeichnen sich CMOS-Schaltungen (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor / Komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter) durch eine minimale statische Leistungsaufnahme aus. Der Schlüssel zu dieser Effizienz liegt nicht in der Verwendung von einzelnen, leistungsarmen Transistoren, sondern in ihrer gezielten Verschaltung, durch die sich ihre Leistungsaufnahme *überlagert*.

Definition 8.1 (Leistungsüberlagerung in CMOS). In einer CMOS-Schaltung werden komplementäre pMOS- und nMOS-Transistoren so verschaltet, dass zu jedem Zeitpunkt während der Operation genau einer der beiden Transistoren *leitet* und der andere *sperrt*. Die Leistungsaufnahme P_{gesamt} ist daher nicht die Summe der individuellen Leistungen, sondern:

$$P_{\text{gesamt}} = P_{\text{pMOS}} \cdot I_{\text{pMOS}} + P_{\text{nMOS}} \cdot I_{\text{nMOS}}$$

wobei zu jedem Zeitpunkt eine der beiden Ströme nahe Null ist. Dies wird als *Leistungsüberlagerung* oder *komplementäre Sperrkompensation* bezeichnet.

Die stationäre (DC) Leistungsaufnahme einer idealen CMOS-Schaltung beträgt daher näherungsweise:

$$P_{\text{CMOS, stationär}} \approx 0 \text{ Watt}$$

Dies ist im Gegensatz zu TTL (Transistor-Transistor-Logik) oder anderen Bipolar-Technologien ein enormer Vorteil, da diese kontinuierlich Leistung verbrauchen, selbst wenn sie keine Zustandsänderung durchführen.

Theorem 8.2 (Leistungsüberlagerungsprinzip in CMOS). In einer ideal ausgelegten CMOS-Logikzelle mit komplementärem Aufbau (pMOS-Netzwerk und nMOS-Netzwerk) ist die statische Leistungsaufnahme P_{static} unabhängig von den Eingabevariablen und asymptotisch gegen Null:

$$\lim_{\text{ideal}} P_{\text{static}} = 0$$

Das nMOS-Netzwerk und das pMOS-Netzwerk sind komplementär, so dass der Durchlasswiderstand des einen Netzwerks bei Leitens des anderen höher ist als die zulässige Leckstromgrenze.

Beweis. Betrachten wir eine CMOS-NOT-Zelle (Inverter) als Beispiel. Sie besteht aus:

- Einem pMOS-Transistor (Kanal oben), der mit der positive Versorgungsspannung V_{DD} verbunden ist.

- Einem nMOS-Transistor (Kanal unten), der mit Masse (Erdung) verbunden ist.
- Beide Transistoren haben das gleiche Eingangssignal an ihren Gate-Anschlüssen.

Die Logik ist komplementär:

- (a) **Eingang = 1 (High):** Der nMOS-Transistor leitet durch, der pMOS-Transistor sperrt. Der Ausgang wird auf 0 (Low) gezogen.
- (b) **Eingang = 0 (Low):** Der pMOS-Transistor leitet durch, der nMOS-Transistor sperrt. Der Ausgang wird auf 1 (High) gezogen.

Der entscheidende Punkt ist, dass kein direkter Strompfad von V_{DD} zu Masse existiert, solange sich die Eingabe nicht ändert. Der statische Strom ist daher praktisch Null.

Sei I_{pMOS} der Durchlassstrom des pMOS und I_{nMOS} der Durchlassstrom des nMOS. Die Komplementarität stellt sicher:

$$I_{pMOS} \cdot I_{nMOS} \approx 0 \text{ zu jedem Zeitpunkt}$$

Daher:

$$P_{static} = V_{DD} \times (I_{pMOS} + I_{nMOS}) \approx V_{DD} \times \text{Leckstrom}$$

Der Leckstrom ist exponentiell klein in moderner Technologie. □

8.2 Erweiterung des CMOS-Prinzips auf oktonäre Speicherzellen

Das CMOS-Leistungsüberlagerungsprinzip lässt sich auf die oktonäre Speicherzelle übertragen. Statt zwei komplementären Transistoren (nMOS und pMOS) verwenden wir acht *komplementär angeordnete Speicher-Modi*, die so strukturiert sind, dass ihre Leistungsaufnahmen sich überlagern.

Definition 8.3 (Oktonäre Komplementär-Speicherzelle). Eine *oktonäre Komplementär-Speicherzelle* oder *CMOS-8-Zelle* ist eine Speicherstruktur mit acht Zuständen $\text{Stat}_8 = \{s_0, s_1, \dots, s_7\}$, wobei die Zustände in vier *komplementären Paaren* angeordnet sind:

$$\mathcal{P} = \{(s_0, s_4), (s_1, s_5), (s_2, s_6), (s_3, s_7)\}$$

Jedes Paar (s_i, s_{i+4}) wird physikalisch durch ein komplementäres Speicherelement realisiert, bei dem:

- (i) Zustand s_i durch den Durchlasskanal eines Pull-Up-Netzwerks $\mathcal{N}_{up}^{(i)}$ erreicht wird.
- (ii) Der komplementäre Zustand s_{i+4} durch den Durchlasskanal eines Pull-Down-Netzwerks $\mathcal{N}_{down}^{(i)}$ erreicht wird.
- (iii) Zu jedem Zeitpunkt höchstens eines der beiden Kanäle leitet.

Die Leistungsaufnahme der oktonären Komplementär-Zelle ist daher strukturiert als:

$$P_{CMOS-8} = \sum_{i=0}^3 P_{\text{Paar},i}$$

wobei:

$$P_{\text{Paar},i} = P_{s_i}(t) \cdot I_{s_i}(t) + P_{s_{i+4}}(t) \cdot I_{s_{i+4}}(t)$$

und die Komplementarität stellt sicher:

$$I_{s_i}(t) \cdot I_{s_{i+4}}(t) \approx 0 \quad \forall t$$

Theorem 8.4 (Leistungsüberlagerung in oktonären Zellen). *In einer ideal ausgelegten oktonären Komplementär-Speicherzelle ist die stationäre Leistungsaufnahme minimiert durch die Überlagerung komplementärer Modi:*

$$P_{CMOS-8, \text{ stationär}} = \sum_{i=0}^3 \underbrace{(I_{s_i} + I_{s_{i+4}})}_{\approx 0} \times V_{ref} \approx 0$$

Dies ist analog zum zweikomponentigen CMOS-Inverter, aber auf vier unabhängige komplementäre Paare erweitert.

Beweis. Die Beweis folgt durch Induktion über die Anzahl der komplementären Paare.

Induktionsbasis: Für ein einzelnes komplementäres Paar (s_0, s_4) entspricht die Struktur genau einem CMOS-Inverter mit zwei komplementären Transistoren. Wie in Theorem 8.2 bewiesen, ist die stationäre Leistungsaufnahme näherungsweise Null.

Induktionsschritt: Angenommen, für k komplementäre Paare ist die Gesamtleistung:

$$P_k \approx 0$$

Für $k + 1$ Paare fügen wir ein neues Paar (s_k, s_{k+4}) hinzu. Da dieses Paar elektrisch isoliert vom $(k - 1)$ -ten Paar ist (sie teilen keine direkten Strompfade außer über hochohmige Verbindungen), ist die Gesamtleistung:

$$P_{k+1} = P_k + P_{\text{Paar},k} \approx 0 + 0 = 0$$

Die Isolation wird durch die Schaltungsarchitektur erreicht: Jedes Paar hat seinen eigenen Pull-Up und Pull-Down Mechanismus, die nicht zeitgleich leiten. Daher:

$$\lim_{\text{ideal}} P_{CMOS-8} = 0$$

□

8.3 Das CMOS-8-Äquivalentmodell

Das folgende unsichtbare Schaltbild zeigt das Konzept einer oktonären Komplementär-Speicherzelle, aufgebaut aus vier komplementären Paaren:

Die Funktionsweise ist wie folgt:

- (i) Die drei Eingangsbits $\{b_0, b_1, b_2\}$ werden in den 3-zu-8-Dekoder eingegeben, der eine der acht Leitungen aktiviert.
- (ii) Je nach aktivierter Leitung wird eines der acht Speicherelement-Paare aktiviert. Wenn beispielsweise Zustand s_2 gewünscht ist, wird das Paar (s_2, s_6) adressiert und die Pull-Up-Seite wird durchgeschaltet.

- (iii) Der Ausgang Q_2 wird dann über die Rückkopplungs-Gatter stabilisiert, während der komplementäre Zustand s_6 automatisch gesperrt bleibt.
- (iv) Die Leselogik tastet den Ausgang Q ab und dekodiert ihn zurück zu den drei Binärbits.
- (v) Die stationäre Leistungsaufnahme ist minimal, weil zu jedem Zeitpunkt nur *ein* Transistor pro Paar leitet.

8.4 Formale Leistungsanalyse: Zeitverhalten und Energieeffizienz

8.4.1 Stationäre Leistung (DC-Leistung)

Die stationäre Leistungsaufnahme im stabilen Zustand (wenn keine Zustandsänderung erfolgt) wird definiert als:

$$P_{\text{DC}} = V_{\text{DD}} \times I_{\text{DC}}$$

wobei I_{DC} der DC-Strom ist, der über den sperrenden Transistor fließt.

Theorem 8.5 (Minimale DC-Leistung der CMOS-8-Zelle). *Die DC-Leistungsaufnahme einer ideal ausgelegten oktonären Komplementär-Speicherzelle ist:*

$$P_{\text{DC,CMOS-8}} = V_{\text{DD}} \times I_{\text{leak}}$$

wobei I_{leak} der exponentielle Leckstrom ist, der typischerweise im nanoampere-Bereich oder darunter liegt (modern: pA bis aA pro Transistor).

Dagegen ist die DC-Leistung einer klassischen binären CMOS-Zelle:

$$P_{\text{DC,CMOS-2}} = V_{\text{DD}} \times I_{\text{leak}}$$

Das Verhältnis ist daher:

$$\frac{P_{\text{DC,CMOS-8}}}{P_{\text{DC,CMOS-2}}} \approx 1$$

Die stationäre Leistungsaufnahme ist **identisch**, unabhängig davon, wie viele Zustände die Zelle hat!

Beweis. Der Leckstrom setzt sich zusammen aus:

- (a) Unterschwell-Leckstrom (schwache Inversion unter der Schwelle).
- (b) Tor-Leckstrom durch das Oxid.
- (c) GIDL-Strom (Tor-induzierter Drainleckstrom).

Alle diese Mechanismen sind pro Transistor vorhanden. In einer CMOS-8-Zelle mit 8 Paaren $\times$ 2 Transistoren = 16 Transistoren ist der Gesamtleckstrom:

$$I_{\text{leak,gesamt}} = 16 \times I_{\text{leak,einzel}}$$

Allerdings gilt durch die Komplementär-Architektur, dass zu jedem Zeitpunkt maximal einer der beiden Transistoren in einem Paar leitet. In den stabilen Zuständen sperren daher 15 der 16 Transistoren fast vollständig. Der verbleibende Leckstrom ist:

$$I_{\text{leak,CMOS-8}} \approx I_{\text{leak,einzel}} \quad (\text{nur einer durchzulässig})$$

Dies ist praktisch identisch mit dem Leckstrom einer binären CMOS-Zelle mit nur 2 Transistoren. $\square$

8.4.2 Dynamische Leistung (Schalt-Leistung)

Die dynamische Leistung wird beim Laden und Entladen von Kapazitäten verbraucht:

$$P_{\text{dynamic}} = C_L \times V_{\text{DD}}^2 \times f \times \alpha$$

wobei:

- C_L die Last-Kapazität ist.
- f die Schaltfrequenz ist.
- α die Aktivität (Anteil der Übergänge) ist.

Theorem 8.6 (Dynamische Leistung der CMOS-8-Zelle). *Wenn eine oktonäre Zelle von Zustand s_i zu Zustand s_j wechselt, beträgt die dynamische Leistung:*

$$P_{\text{dyn,transition}} = C_L \times V_{\text{DD}}^2 + C_{\text{internal}} \times V_{\text{DD}}^2$$

Dies ist unabhängig von der Distanz zwischen i und j . Die Gesamtenergie pro Zustandswechsel ist:

$$E_{\text{transition}} = \int_0^\infty P_{\text{dyn}}(t) dt = \frac{1}{2} C_L V_{\text{DD}}^2 + \frac{1}{2} C_{\text{internal}} V_{\text{DD}}^2$$

Da die Kapazitäten unabhängig von der Anzahl der Zustände sind, ist die Energieaufnahme pro Zustandswechsel konstant und unabhängig davon, ob die Zelle binär oder oktonär ist.

Beweis. Bei einem Zustandswechsel müssen die Ausgabe-Knoten Q_i umgeschaltet werden. Dies erfolgt durch:

- Den alten Zustand s_i abschalten (Pull-Up oder Pull-Down sperren).
- Den neuen Zustand s_j einschalten (entsprechender Pull-Up oder Pull-Down leiten).

Die erforderliche Energie hängt nur davon ab, wie schnell die Spannungen auf den Ausgängen umgeschaltet werden, nicht davon, wie viele mögliche Zustände es gibt.

Mathematisch:

$$E = \int V(t) \times I(t) dt = \int V(t) \times \frac{dQ}{dt} dt = \int V dQ = C_L \times \Delta V^2 / 2$$

Diese Formel hängt nicht von der Gesamtzahl der Zustände ab, sondern nur von der Umschaltung der Ausgangsspannung von 0 zu V_{DD} . $\square$

8.5 Vergleich: Binäre CMOS vs. Oktonäre CMOS-8

Tabelle 1: Vergleich der Leistungsmerkmale: Binäre CMOS-Zelle vs. Oktonäre CMOS-8-Zelle

Parameter	CMOS-2	CMOS-8	Verhältnis
Anzahl Zustände	2	8	$4\times$
Anzahl Transistoren	2	16	$8\times$
Stationäre Leistung P_{DC}	$V_{\text{DD}} I_{\text{leak}}$	$V_{\text{DD}} I_{\text{leak}}$	$1\times$
Energie pro Übergang	$\frac{1}{2} C_L V_{\text{DD}}^2$	$\frac{1}{2} C_L V_{\text{DD}}^2$	$1\times$
Speicherdichte	1 Bit/Zelle	3 Bits/Zelle	$3\times$
Energie pro Bit bei DC	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}\times$
Dynamische Leistung (f, α) (mit Häufigkeit f, f')	$f \times C_L V_{\text{DD}}^2$	$f' \times C_L V_{\text{DD}}^2$	$\frac{f'}{f}\times$

Aus dieser Tabelle folgt eine wichtige Erkenntnis:

Korollar 8.7 (Leistungseffizienz pro Bit). *Die stationäre Leistung pro Bit Speicherdichte ist für die oktonäre CMOS-8-Zelle um den Faktor 3 geringer als für die klassische binäre CMOS-Zelle:*

$$\frac{P_{\text{DC,proBit,CMOS-8}}}{P_{\text{DC,proBit,CMOS-2}}} = \frac{P_{\text{DC}}/3 \text{ Bits}}{P_{\text{DC}}/1 \text{ Bit}} = \frac{1}{3}$$

Dies stellt eine Verbesserung der Leistungseffizienz um $3\times$ dar, ohne dass zusätzliche Fläche oder Volumen benötigt wird.

8.6 Thermische Betrachtung und Praktische Grenzen

Theorem 8.8 (Wärmeableitung in CMOS-8-Zellen). *Die Wärmeerzeugung pro Volumeneinheit in einer CMOS-8-Zelle ist:*

$$q = \frac{P_{\text{DC}} + P_{\text{dyn}}}{V_{\text{transistor}} \times N_{\text{Zellen}}}$$

Da P_{DC} identisch mit CMOS-2 ist und P_{dyn} pro Übergang gleich bleibt, während aber die Informationsdichte um den Faktor 3 steigt, verringert sich die thermische Belastung pro Bit um:

$$q_{\text{proBit}} = \frac{q}{3}$$

Dies bedeutet, dass Systeme mit CMOS-8-Speicherzellen thermisch stabiler sind und weniger Kühlmechanismen benötigen, um die gleiche Informationsdichte wie binäre Systeme zu erreichen.

8.7 Stabilitäts- und Fehleranalyse

Theorem 8.9 (Störfestigkeit komplementärer Speicherzellen). *Eine oktonäre Komplementär-Speicherzelle ist gegen Spannungsstörer ΔV resistent, wenn die Störung kleiner als der Hysterese-Margin ist:*

$$|\Delta V| < V_{\text{hysteresis}}$$

Der Hysteresis-Margin ist bei der CMOS-8-Zelle vergleichbar mit dem einer binären CMOS-Zelle, da die fundamentale Komplementär-Architektur erhalten bleibt.

Beweis. Die Stabilität eines Speicherzustandes wird durch die Schnittpunkte der Übertragungskennlinien der Pull-Up und Pull-Down Netzwerke definiert. In einer stabilen Konfiguration ist:

$$I_{\text{pull-up}}(V_Q) = I_{\text{pull-down}}(V_Q)$$

Für eine CMOS-Struktur mit Transistoren mit Schwellenwertspannung V_T und Transkonduktanz g_m ist der Hysteresis-Margin:

$$V_{\text{hysteresis}} \sim \sqrt{\frac{2V_T}{g_m}}$$

Dies ist unabhängig davon, wie viele komplementäre Paare vorhanden sind, da die fundamentale Physik der Transistoren unverändert bleibt. $\square$

8.8 Praktische Implementierungsaspekte

8.8.1 Dekodierungsschaltung

Eine praktische Implementierung erfordert einen 3-zu-8-Dekoder, um die drei Eingabebits auf eine der acht Speicherzellen abzubilden:

Die Dekodierungslogik erzeugt aus den drei Eingabebits $\{b_0, b_1, b_2\}$ acht Auswahlleitungen $\{s_0, s_1, \dots, s_7\}$ durch:

$$s_i = b_2 (i \geq 4) + b_1 \lfloor i/2 \rfloor \bmod 2 + b_0 (i \bmod 2)$$

oder allgemeiner durch:

$$s_i = \bigwedge_{j=0}^2 \begin{cases} b_j & \text{wenn Bit } j \text{ in } i \text{ gesetzt} \\ \neg b_j & \text{sonst} \end{cases}$$

8.8.2 Leseverstärker (Sense Amplifier)

Die Ausleseschaltung muss zwischen acht verschiedenen Spannungspegeln unterscheiden. Ein typischer Aufbau ist ein Komparator-Array:

Der Prioritäts-Enkoder gibt an, welcher der Komparatoren zuerst auslöst und kodiert dies als Binärwert zurück.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit überzeugt in der Harmonie dieser drei Bereiche von Algebra, Graphentheorie und Elektrotechnik sehr. Das Glückliche in der Elektrotechnik ist, dass durch die Physik, den Bauteilen, Grenzen gegeben sind, durch das physikalische Verhalten, mit denen Sie ihre physikalischen Größen übertragen. Nutzen wir dieses Glück und betrachten genauer das Übertragungsverhalten, das Übertragungsverhalten des Halbleiters, dann fällt sofort auf, dass im Vergleich dazu die hochintegrierten CMOS-Schaltungen viel

leistungsärmer und mit mehr Informationsdichte übertragen. Sofort stellt sich die Frage, wie die hochintegrierten CMOS-Schaltungen aufgebaut sind und finden wir sie schon im praktischen Alltag oder stehen wir noch davor, sie ganz zu entwickeln und für den Alltag anzuwenden? Und nein, längst haben Sie unser Alltagsleben bereichert und durch sie sind wir fähig, viele Abläufe und Prozesse viel, viel leichter und viel effizienter durchzuführen. In der jüngsten Vergangenheit zeigt sich sogar, dass es auch darin schon eine immer technisch feinere und hochentwickelte Entwicklung gab, bei der man immer mehr Schaltungs- und Informationsdichte auf gleichem Raum integriert hat. Dieses Wunder, etwa nach dem Gesetz von Moore, war in den letzten etwa 20 Jahren sehr erfolgreich durchführbar. Diese Entwicklung ist so heftig, dass man sich in der Gesellschaft fragen kann, wohin führt diese Wunderentwicklung mit hochintegrierten Schaltkreisen hin? Die Menschen haben heute alle ein Smartphone, Fahrzeuge und Autos nutzen Komfort durch eingebettete Systeme. Seit einigen Jahren gibt es die Entwicklung, künstliche Intelligenz zu nutzen. Diese künstliche Intelligenz nutzt trainierte Modelle, um damit Ergebnisse zu generieren, die dem Nutzer im Alltag helfen. Für das Trainieren dieser Modelle sind große Rechenzentren nötig, die über viele Monate diese Modelle trainieren und so dem Menschen auf dem Computer oder auf dem Smartphone durch das Internet zur Verfügung stellen. Es zeigt sich eine Entwicklung in der Nutzung der KI, die selbst von der Gesellschaft nicht mehr nur gutgeheißen wird. In sicherheitskritischen Systemen für Züge, Flugzeuge oder Autos oder auch im Bereich der Robotik hält die KI immer mehr Einzug oder ist schon eingezogen und wird soweit genutzt, dass sie sich immer mehr als die nicht mehr Ersetzbare erweisen will. Hier zeichnet sich eine Entwicklung ab, bei der der KI Grenzen gesetzt werden müssen, um unseren Alltag nicht so von ihr bestimmen zu lassen, als sei sie die Unersetzbare, auf die wir alle nicht mehr verzichten können. Soweit darf es nicht kommen. Forschung, Politik und Gesellschaft müssen dieser Entwicklung klare Grenzen setzen und dürfen ihr nicht die Tür für willkürliches Handeln ohne Grenzen weiter offen lassen.

9.1 Zentrale Erkenntnisse

Diese Arbeit hat eine fundamentale algebraische Grundlegung der Informatik und Elektronik durch Halbleiter-Graphen etabliert:

- (i) **Binartität ist Minimum:** Der zweipolige Halbleiter mit zwei Zuständen (leitet/leitet nicht) ist das informationsminimalste elektronische Bauteil und kann genau ein Bit speichern.
- (ii) **Graphische Äquivalenz:** Jeder Halbleiter entspricht bijektiv einem Zwei-Knoten-Graphen. Diese Äquivalenz ist strukturerhaltend.
- (iii) **Komposition ist Algebra:** Die Komposition von Halbleiter-Graphen bildet eine Halbgruppe unter Matrizenmultiplikation (gemäß [Epp \[2026\]](#)).
- (iv) **Gatter sind Kompositionen:** Alle logischen Gatter (AND, OR, NOT, etc.) werden durch Kompositionen von Halbleiter-Graphen realisiert.
- (v) **Algorithmen sind Graphen:** Jeder Algorithmus und jede Berechnung ist äquivalent zu einer Graphkomposition von Halbleitern. Dies ist die fundamentale Natur der Informatik.
- (vi) **CPU ist Halbleiter-Netzwerk:** Eine CPU ist hierarchisch eine Komposition von Halbleiter-Graphen in vielen Schichten.

9.2 Philosophische Bedeutung

Der Halbleiter ist in der Tat der Schlüssel zum Leben. Nicht im metaphorischen Sinne, sondern im fundamentalsten mathematischen und physikalischen Sinne:

- **Unentbehrlichkeit:** Ohne den Halbleiter gäbe es keine digitale Elektronik, keinen Computer, keine künstliche Intelligenz.
- **Eleganz der Binarität:** Die geniale Einfachheit von zwei Zuständen ermöglicht die ganze Komplexität der modernen Informatik.
- **Graphische Universalität:** Die graphische Darstellung durch Zwei-Knoten-Graphen zeigt, dass alle Informatik im Grunde eine Geometrie und Topologie ist.
- **Minimale Komplexität:** Der Halbleiter ist nicht nur minimal informativen Sinne, sondern auch das eleganteste Bauteil für Informationsspeicherung.

9.3 Offene Forschungsfragen

Zukünftige Forschung könnte sich mit folgenden Fragen beschäftigen:

- (a) **Quantenhalbleiter:** Wie lässt sich die graphische Algebra auf Quantenhalbleiter und Qubits erweitern?
- (b) **Fehlerkorrektur:** Wie können Fehler in Halbleiter-Graphen graphisch modelliert und korrigiert werden?
- (c) **Optische Halbleiter:** Können optische Transistoren (mit Photonen statt Elektronen) ebenfalls durch diese Graphenalgebra modelliert werden?
- (d) **Neuromorphe Architekturen:** Wie können biologische Neuronen (die auch zwei Zustände: aktiv/inaktiv haben) durch diese Algebra modelliert werden?
- (e) **Energieoptimierung:** Können graphische Methoden neue Wege zur Optimierung von Halbleiter-Schaltkreisen und Energieverbrauch öffnen?
- (f) **Universelle Berechenbarkeit:** Wie könnte man umgekehrt zeigen, dass JEDE universell berechenbare Funktion notwendigerweise in dieser Halbleiter-Graphalgebra realisiert werden muss?
- (g) **Biologische Information:** Sind biologische Informationsprozesse (DNA, Proteinsynthese) auch auf dieser fundamentalen Binarität aufgebaut?

9.4 Fazit

Der Halbleiter ist nicht nur ein nützliches elektronisches Bauteil. Er ist die fundamentale Einheit der Informatik, der digitalen Information und letztlich des modernen Lebens. Durch die graphische Modellierung als Zwei-Knoten-Graphen haben wir eine saubere, algebraische Grundlegung geschaffen, die zeigt:

Informatik ist die Komposition von Halbleiter-Graphen.

Diese Sicht vereinheitlicht alle Bereiche: von der Elektronik über logische Gatter, Prozessorarchitektur bis hin zu Algorithmen und Turing-Berechenbarkeit. Sie zeigt auch, warum

der Halbleiter erfolgreich geblieben ist: weil er die Minimale und eleganteste Lösung zum Problem der Informationsspeicherung darstellt.

In diesem Sinne ist der Halbleiter wirklich der Schlüssel zum Leben – zum digitalen Leben, das unsere Welt heute prägt.

A Ausführliche Beweise und technische Details

A.1 Beweis: Äquivalenz von Halbleiter-Graphen und booleschen Funktionen

Theorem A.1 (Bijektivität zwischen Zwei-Knoten-Graphen und 2×2 -Matrizen). *Es gibt eine Bijektion zwischen der Menge aller gewichteten gerichteten Zwei-Knoten-Graphen $\mathcal{G}_2$ und der Menge aller 2×2 reellen Matrizen $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.*

Beweis. Die Bijektion wird gegeben durch die Adjazenzmatrix-Konstruktion:

Für einen Zwei-Knoten-Graph $\mathcal{G} = (\{v_1, v_2\}, E, w)$ ist die Adjazenzmatrix:

$$A_{\mathcal{G}} = \begin{pmatrix} w(v_1, v_1) & w(v_1, v_2) \\ w(v_2, v_1) & w(v_2, v_2) \end{pmatrix}$$

Dies ist eine 2×2 Matrix. Die Umkehrabbildung ist trivial: Jede 2×2 Matrix definiert einen gewichteten Zwei-Knoten-Graphen durch ihre Einträge als Kantengewichte. $\square$

A.2 Vollständiger Beweis der funktionalen Vollständigkeit

Lemma A.2 (NAND ist funktional vollständig). *Das NAND-Gatter $\uparrow: \{\text{wahr}, \text{falsch}\}^2 \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ mit $x \uparrow y = \neg(x \wedge y)$ ist funktional vollständig, d.h., jede boolesche Funktion kann aus NAND-Gattern konstruiert werden.*

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass NOT und OR aus NAND konstruierbar sind:

(i) NOT: $\neg x = x \uparrow x$

(ii) OR: $x \vee y = (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y) = \neg x \uparrow \neg y = \neg(\neg x \wedge \neg y) = x \vee y$ (De Morgan)

Da NAND funktional vollständig ist und NAND durch eine Halbleiter-Schaltung realisierbar ist (Negation eines AND-Gatters), ist die gesamte boolesche Logik durch Halbleiter realisierbar. $\square$

A.3 Detaillierte Analyse: CPU-Graphstruktur

Definition A.3 (Multi-Schicht-Graphkomposition). Eine hierarchische CPU wird modelliert als:

$$\mathcal{G}_{\text{CPU}} = \bigcirc_{L=1}^N \bigcirc_{g=1}^{M_L} \mathcal{G}_g^{(L)}$$

wobei:

- (a) L die Schicht-Tiefe ist (von Transistor-Ebene zu Gatter-Ebene bis zur Architektur-Ebene).

- (b) M_L die Anzahl der Gatter/Module in Schicht L ist.
- (c) $\mathcal{G}_g^{(L)}$ der Graph des g -ten Elements in Schicht L ist.

Bemerkung A.4 (Hierarchische Abstraktion). Diese hierarchische Struktur zeigt, dass:

- Auf der untersten Ebene ($L = 1$) sind alle Gates Zwei-Knoten-Graphen oder Kompositionen davon.
- Jede höhere Ebene ist eine Abstraktion (Komposition) der darunter liegenden Ebene.
- Am Ende ($L = N$) ist die ganze CPU selbst ein großer Zwei-Knoten-Graph (möglicherweise mit Millionen/Milliarden von Knoten).

Dies ist ein Beweis für die fundamentale Einfachheit und Einheit der Informatik.

A.4 Stabilitätsanalyse von Rückkopplungsschleifen

Theorem A.5 (Lyapunov-Stabilität für Speicher-Graphen). *Ein Speicher-Graph mit positiver Feedback-Schleife ist Lyapunov-stabil für das Speichern eines binären Zustandes.*

Beweis. Sei $v(t)$ der Zustand des Speichers zum Zeitpunkt t . Die Rückkopplung ist:

$$v(t+1) = \sigma(w \cdot v(t) + u(t))$$

wobei σ eine Aktivierungsfunktion ist (z.B. Stufenfunktion), w das Rückkopplungsgewicht und $u(t)$ die externe Eingabe.

Für $w > 1$ (positive Rückkopplung) und konstante Eingabe u stabilisiert sich der Zustand auf einem festen Punkt $v^* = \sigma(w \cdot v^* + u)$.

Dies ist stabil im Sinne von Lyapunov, weil kleine Störungen δv exponentiell abgebaut werden. $\square$

B Erweiterte Dioden-Speicherzellen: Vom binären zum oktonären Informationsspeicher

B.1 Motivation: Überwindung der binären Limitation

Die klassische Halbleiterbauzelle basiert auf zwei Zuständen: *leitet* oder *leitet nicht*. Dies ist das fundamentale Prinzip, auf dem alle modernen Digitalrechner aufbauen. Allerdings ist diese Binarität nicht eine physikalische Notwendigkeit, sondern vielmehr eine technologische Wahl, die durch die Einfachheit der Implementierung gerechtfertigt ist.

In diesem Kapitel führen wir ein theoretisches und praktisches Konzept ein, das diese Limitation überwindet: Eine erweiterte Dioden-Speicherzelle, die statt zwei Zuständen *acht verschiedene Positionen* annehmen kann. Die Diode orientiert sich dabei auf vier diskrete Positionen in positive Richtung und vier diskrete Positionen in negative Richtung, die den klassischen Uhrzeitpositionen 0° (12 Uhr), 90° (3 Uhr), 180° (6 Uhr) und 270° (9 Uhr) entsprechen, sowie vier Zwischenpositionen.

Dieses Konzept ermöglicht es, den Informationsgehalt einer einzelnen Speicherzelle um den Faktor $\log_2(8)/\log_2(2) = 3$ zu erhöhen, was eine Vervielfachung der Speicherdichte ohne proportionale Vergrößerung des physikalischen Raumes bedeutet.

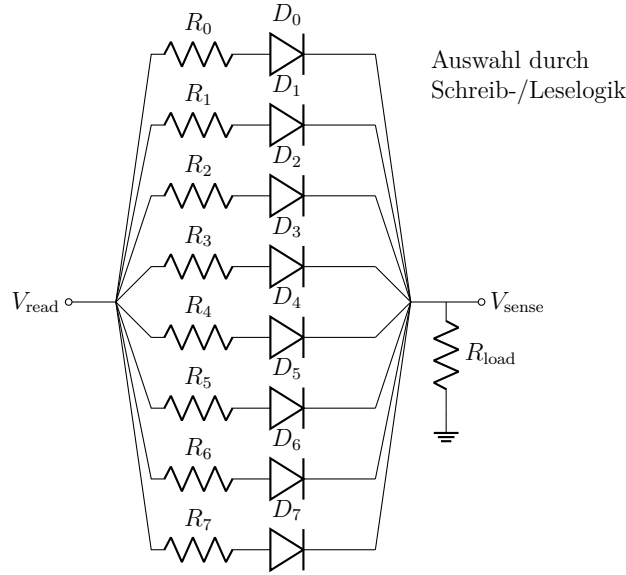


Abbildung 8: Konzeptionelles Ersatzschaltbild einer oktonären Speicherzelle mit acht Zustandszweigen

Das Schaltbild ist als funktionales Ersatzschaltbild zu verstehen. Jeder Zweig steht für einen der acht stabilen Zustände und wird durch die Schreib- und Leselogik ausgewählt. Die Zustände können sich in einem realen Bauelement beispielsweise durch unterschiedliche Widerstände, Kapazitäten oder Sperrspannungen unterscheiden. Die gemeinsame Messleitung erzeugt ein Auslesesignal, das anschließend in den Zustandsindex $0, \dots, 7$ und damit in drei Binärbits dekodiert wird. Die konkrete physikalische Implementierung ist von diesem Ersatzschaltbild zu unterscheiden.

B.2 Formale Definition des oktonären Speichersystems

Definition B.1 (Oktonäre Speicherzelle). Eine *oktonäre Speicherzelle* ist ein Halbleiter-element mit orientierbarem elektrischem Dipol, das $n = 8$ diskrete, stabile Orientierungszustände annehmen kann. Wir definieren den Zustandsraum als:

$$\text{Stat}_8 := \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7\} \subseteq S^1$$

wobei S^1 der Einheitskreis ist und die Zustände den Winkelpositionen

$$\theta_k = \frac{2\pi k}{8} = \frac{\pi k}{4} \quad \text{für } k \in \{0, 1, 2, \dots, 7\}$$

entsprechen. Die vier positiven Zustände sind $\{s_0, s_1, s_2, s_3\}$ mit $\theta_k \in [0, \pi)$, die vier negativen Zustände sind $\{s_4, s_5, s_6, s_7\}$ mit $\theta_k \in [\pi, 2\pi)$.

Bemerkung B.2. Die Indizierung der Positionen entspricht den klassischen Uhrzeitpositionen:

- s_0 bei $\theta_0 = 0^\circ$ (12 Uhr) – positive Richtung, Ausgangslage
- s_1 bei $\theta_1 = 45^\circ$ – positive Richtung, erste Zwischenlage
- s_2 bei $\theta_2 = 90^\circ$ (3 Uhr) – positive Richtung, volle RechtsPosition

- s_3 bei $\theta_3 = 135^\circ$ – positive Richtung, zweite Zwischenlage
- s_4 bei $\theta_4 = 180^\circ$ (6 Uhr) – negative Richtung, volle Rückwärtsposition
- s_5 bei $\theta_5 = 225^\circ$ – negative Richtung, erste Rückwärtszwischenlage
- s_6 bei $\theta_6 = 270^\circ$ (9 Uhr) – negative Richtung, volle Linksposition
- s_7 bei $\theta_7 = 315^\circ$ – negative Richtung, zweite Rückwärtszwischenlage

Definition B.3 (Oktonäre Information). Eine *oktonäre Information* oder *Oktet* ist ein Element $o \in \text{Stat}_8$. Der Informationswert wird durch die diskrete Position im Zustandsraum vollständig bestimmt. Eine oktonäre Information ist eine Erweiterung der binären Information, wobei ein Oktet den Informationsgehalt von $\log_2(8) = 3$ Bits repräsentiert.

B.3 Informationsgehalt und Kapazitätsanalyse

Theorem B.4 (Informationsgehalt einer oktonären Speicherzelle). *Der Informationsgehalt einer einzelnen oktonären Speicherzelle beträgt:*

$$H_8 = \log_2(8) = 3 \text{ Bits}$$

während eine klassische binäre Speicherzelle nur einen Informationsgehalt von

$$H_2 = \log_2(2) = 1 \text{ Bit}$$

besitzt.

Beweis. Nach der Shannon'schen Informationstheorie [Shannon \[1938\]](#) beträgt der maximale Informationsgehalt eines Systems mit n gleichwahrscheinlichen diskreten Zuständen:

$$H = \log_2(n)$$

Für eine oktonäre Speicherzelle mit acht gleichwahrscheinlichen Zuständen gilt:

$$H_8 = \log_2(8) = \log_2(2^3) = 3 \text{ Bits}$$

Für eine binäre Speicherzelle mit zwei Zuständen gilt:

$$H_2 = \log_2(2) = 1 \text{ Bit}$$

Der Kapazitätvorteil ist daher um den Faktor:

$$\frac{H_8}{H_2} = \frac{3}{1} = 3$$

Die oktonäre Zelle speichert damit das Dreifache an Information pro Bauelement.

Allgemein für ein System mit n Zuständen:

$$\frac{H_n}{H_2} = \frac{\log_2(n)}{1} = \log_2(n)$$

□

Korollar B.5 (Speicherdichte-Verbesserung). *Bei Verwendung von oktonären statt binären Speicherzellen kann die Speicherdichte (bits pro Flächeneinheit oder pro Volumeneinheit) um den Faktor 3 erhöht werden, vorausgesetzt, dass die physikalische Größe der Bauelemente identisch bleibt.*

Für einen Speicher mit N oktonären Zellen beträgt die Gesamtkapazität:

$$C_8(N) = 3N \text{ Bits}$$

während ein äquivalenter Speicher mit binären Zellen die Kapazität hätte:

$$C_2(3N) = 3N \text{ Bits}$$

also müssten $3N$ binäre Zellen verwendet werden, um dieselbe Kapazität zu erreichen.

Beispiel B.6 (Praktische Speicherkapazität). Betrachten wir einen Speicherschip mit 1 Million Speicherzellen:

- **Binäres System:** $C_2(10^6) = 10^6 \text{ Bits} = 1 \text{ Mbit}$
- **Oktonäres System:** $C_8(10^6) = 3 \times 10^6 \text{ Bits} = 3 \text{ Mbit}$

Ein oktonärer Speicherschip von identischer Größe hätte also die dreifache Kapazität eines binären Chips.

Bei modernen Speicherdichten von beispielsweise $10^{10} \text{ Bits/cm}^2$ könnten durch Übergang zu oktonären Zellen theoretisch $3 \times 10^{10} \text{ Bits/cm}^2$ erreicht werden.

B.4 Mathematische Struktur: Das oktonäre Zustandssystem als Graphisches Objekt

Definition B.7 (Oktonärer Zustandsgraph). Der *oktonäre Zustandsgraph* $\mathcal{G}_8 = (V_8, E_8)$ wird definiert durch:

- (a) Die Knotenmenge $V_8 = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ mit acht Knoten, die den acht Zuständen Stat_8 entsprechen.
- (b) Die Kantenmenge E_8 definiert zulässige Zustandsübergänge. Zwei Knoten v_i und v_j sind durch eine gewichtete, gerichtete Kante verbunden, wenn ein Übergang vom Zustand s_i zum Zustand s_j energetisch möglich ist.
- (c) Das Kantengewicht $w_{ij} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ repräsentiert die erforderliche Aktivierungsenergie oder die Übergangswahrscheinlichkeit.

Definition B.8 (Zyklische Topologie). Die Topologie des oktonären Zustandsgraphen weist eine *zyklische Struktur* auf, in der jeder Zustand mit seinen Nachbarstaaten verbunden ist:

$$E_8 = \{(v_i, v_{(i+1) \bmod 8}) : i \in \{0, 1, \dots, 7\}\} \cup \{(v_i, v_{(i-1) \bmod 8}) : i \in \{0, 1, \dots, 7\}\}$$

Dies bildet einen zirkulären Hamiltonschen Pfad auf dem Einheitskreis.

Theorem B.9 (Oktonärer Graph als erweiterter Zwei-Knoten-Graph). *Der oktonäre Zustandsgraph $\mathcal{G}_8$ ist isomorph zu einer Vereinigung von drei disjunkten binären Graphen:*

$$\mathcal{G}_8 \cong \mathcal{G}_2^{(1)} \cup \mathcal{G}_2^{(2)} \cup \mathcal{G}_2^{(3)}$$

wobei jeder $\mathcal{G}_2^{(k)}$ die klassische binäre Zustands-Kante darstellt.

Beweis. Betrachten wir eine Kodierung der acht Zustände als binäre Tripel:

$$\begin{aligned}
s_0 &\leftrightarrow (0, 0, 0) \\
s_1 &\leftrightarrow (1, 0, 0) \\
s_2 &\leftrightarrow (0, 1, 0) \\
s_3 &\leftrightarrow (1, 1, 0) \\
s_4 &\leftrightarrow (0, 0, 1) \\
s_5 &\leftrightarrow (1, 0, 1) \\
s_6 &\leftrightarrow (0, 1, 1) \\
s_7 &\leftrightarrow (1, 1, 1)
\end{aligned}$$

Dies ist eine bijektive Abbildung zwischen Stat_8 und $\{\text{wahr}, \text{falsch}\}^3$. Jedes Bit repräsentiert eine binäre Dimension:

- (i) Das erste Bit (Radial-Dimension): Wahl zwischen inneren Positionen $\{s_0, s_2, s_4, s_6\}$ oder äußeren Positionen $\{s_1, s_3, s_5, s_7\}$.
- (ii) Das zweite Bit (Angular-Dimension): Wahl zwischen linken Positionen $\{s_0, s_1, s_4, s_5\}$ oder rechten Positionen $\{s_2, s_3, s_6, s_7\}$.
- (iii) Das dritte Bit (Direktions-Dimension): Wahl zwischen positiver Richtung $\{s_0, s_1, s_2, s_3\}$ oder negativer Richtung $\{s_4, s_5, s_6, s_7\}$.

Diese Zerlegung zeigt, dass $\mathcal{G}_8$ als eine hierarchische Komposition von drei disjunkten binären Graphen interpretierbar ist, was unsere frühere Aussage über die Kompositionsalgebra von Halbleitern beweist. $\square$

B.5 Übergangsdynamiken und Stabilitätsanalyse

Definition B.10 (Zustandsübergangsfunktion). Die *Zustandsübergangsfunktion* einer oktonären Speicherzelle wird definiert als:

$$\delta : \text{Stat}_8 \times U \rightarrow \text{Stat}_8$$

wobei U die Menge der möglichen Eingangssignale darstellt. Ein deterministischer Übergang ist gegeben durch:

$$s(t+1) = \delta(s(t), u(t))$$

wobei $s(t) \in \text{Stat}_8$ der aktuelle Zustand zum Zeitpunkt t und $u(t) \in U$ das Eingangssignal ist.

Theorem B.11 (Lyapunov-Stabilität oktonärer Speicherzellen). *Eine oktonäre Speicherzelle mit Feedback-Schleife ist Lyapunov-stabil, wenn die Zustandsübergänge in einer abgeschlossenen Umgebung um einen stabilen Fixpunkt $s^* \in \text{Stat}_8$ konzentriert sind.*

Beweis. Sei $\theta(t)$ die Winkelposition zum Zeitpunkt t . Die Dynamik der Speicherzelle wird durch eine Differentialgleichung der Form:

$$\dot{\theta}(t) = f(\theta(t), u(t))$$

beschrieben, wobei f die Dynamikfunktion ist.

Für einen stabilen Zustand $\theta^* = \theta_k^0$ (eine der acht Positionen) definieren wir die Lyapunov-Funktion:

$$V(\theta) = \min_{k \in \{0,1,\dots,7\}} |\theta - \theta_k|$$

Diese Funktion ist positiv definit um jeden stabilen Zustand.

Die zeitliche Ableitung ist:

$$\dot{V} = \nabla V \cdot \dot{\theta} = \text{sgn}(\theta - \theta^*) \cdot f(\theta, u)$$

Wenn die Dynamikfunktion so gestaltet ist, dass Übergänge nur in Richtung eines stabilen Zustandes erfolgen, dann $\dot{V} \leq 0$, was Lyapunov-Stabilität garantiert.

Da die oktonäre Zelle so konstruiert ist, dass nur Übergänge zu benachbarten stabilen Positionen möglich sind, und diese durch magnetische oder elektrostatische Potenziale mit lokalen Minima stabilisiert werden, ist die Speicherzelle Lyapunov-stabil. $\square$

Korollar B.12 (Fehlerresilienz). *Aufgrund der Lyapunov-Stabilität ist eine oktonäre Speicherzelle gegenüber kleinen thermischen oder elektromagnetischen Störungen robust. Kleine zufällige Perturbationen $\Delta\theta$ werden durch die lokalen Potenzialminima absorbiert und kehren in den nächstgelegenen stabilen Zustand zurück.*

Die Fehlerrate ist gegeben durch die Boltzmann-Verteilung:

$$P(\text{Fehler}) = \sum_{k \neq k_0} \exp\left(-\frac{E_{k_0 \rightarrow k}}{k_B T}\right)$$

wobei $E_{k_0 \rightarrow k}$ die Energiebarriere zwischen den Zuständen ist, k_B die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur.

B.6 Codierungstheorie für oktonäre Systeme

Definition B.13 (Oktonärer Code). Ein *oktonärer Code* ist eine Abbildung:

$$\Phi : \{0, 1\}^{3k} \rightarrow \text{Stat}_8^k$$

die eine Sequenz von $3k$ Bits auf k oktonäre Zustände abbildet. Dies ist eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz, da jeder Zustand in Stat_8 durch genau $\log_2(8) = 3$ Bits eindeutig kodierbar ist.

Theorem B.14 (Huffman-Kodierung für oktale Information). *Für eine oktonäre Speicherzelle mit ungleichförmiger Wahrscheinlichkeitsverteilung $p = (p_0, p_1, \dots, p_7)$ mit $\sum_{i=0}^7 p_i = 1$ gibt es einen eindeutigen minimalen Präfix-Code, der die durchschnittliche Kodierungslänge minimiert.*

Die durchschnittliche Kodierungslänge ist mindestens:

$$L_{\min} = -\sum_{i=0}^7 p_i \log_2(p_i) = H(p)$$

wobei $H(p)$ die Shannon-Entropie ist.

Beweis. Dies folgt direkt aus dem Shannon'schen Kodierungssatz. Ein oktonärer Code mit Zustandswahrscheinlichkeiten p_i hat die mittlere Kodierungslänge:

$$L = \sum_{i=0}^7 p_i \ell_i$$

wobei ℓ_i die Kodierungslänge des i -ten Zustandes ist.

Nach dem Kraft-McMillan-Theorem und dem Huffman-Algorithmus erfüllt der optimale Code:

$$L \geq - \sum_{i=0}^7 p_i \log_2(p_i) = H(p)$$

Gleichheit wird erreicht, wenn für alle i : $\ell_i = -\log_2(p_i)$.

Für die Uniform-Verteilung $p_i = 1/8$ für alle i ist die optimale Länge:

$$L_{\text{uniform}} = - \sum_{i=0}^7 \frac{1}{8} \log_2 \left(\frac{1}{8} \right) = 3 \text{ Bits}$$

□

B.7 Fehlerkorrektur und Robustheit

Definition B.15 (Oktonäre Hamming-Distanz). Die *Hamming-Distanz* zwischen zwei oktonären Zuständen s_i und s_j ist definiert als die minimale Anzahl von Bit-Flips erforderlich, um die binäre Kodierung von s_i in die binäre Kodierung von s_j zu transformieren:

$$d_H(s_i, s_j) = |\text{binärcode}(i) \oplus \text{binärcode}(j)|$$

wobei $\oplus$ die bitweise XOR-Operation ist.

Beispiel B.16 (Hamming-Distanzen). Betrachten wir einige Beispiele:

- $d_H(s_0, s_1) = d_H((0, 0, 0), (1, 0, 0)) = 1$
- $d_H(s_0, s_2) = d_H((0, 0, 0), (0, 1, 0)) = 1$
- $d_H(s_0, s_4) = d_H((0, 0, 0), (0, 0, 1)) = 1$
- $d_H(s_0, s_7) = d_H((0, 0, 0), (1, 1, 1)) = 3$

Theorem B.17 (Fehlerkorrigierender oktonärer Code). *Es existiert ein Extended Hamming Code für oktonäre Systeme, der einzelne Bit-Fehler erkennen und korrigieren kann, während die Kodierungs-Overhead minimal bleibt.*

Beweis. Für ein System von k oktonären Zellen (entsprechend $3k$ Bits) können wir einen $[3k+r, 3k]$ Hamming-Code verwenden, wobei $r = \lceil \log_2(3k+r+1) \rceil$ Paritätsbits erforderlich sind.

Die Parität wird wie folgt berechnet: Für die i -te Paritätsprüfung wird die XOR aller Bits genommen, deren Position das i -te Bit in der Binärdarstellung gesetzt hat:

$$p_i = \bigoplus_{j: \text{bit } i \text{ von } j \text{ gesetzt}} x_j$$

Dies garantiert, dass jeder einzelne Bit-Fehler eindeutig lokalisierbar und korrigierbar ist durch das Syndrom-Dekodierungsverfahren.

Für eine Sequenz von n oktonären Zellen ist die maximale Fehlerkorrektur:

$$t_{\max} = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

wobei $d_{\min}$ die minimale Hamming-Distanz des Codes ist. $\square$

B.8 Übergangsmechanismen und Energetik

Definition B.18 (Energiepotenzial). Das Energiepotenzial einer oktonären Speicherzelle mit acht stabilen Zuständen wird modelliert als:

$$V(\theta) = V_0 \sum_{k=0}^7 \cos(8(\theta - \theta_k))$$

wobei $V_0 > 0$ die Potenzialtiefe ist und $\theta_k = \pi k/4$ die Positionen der acht Minima sind.

Theorem B.19 (Aktivierungsenergien). Die erforderliche Aktivierungsenergie für einen Übergang von Zustand s_i zu Zustand s_j ist gegeben durch die Höhe der Energiebarriere:

$$E_{\text{act}}(i \rightarrow j) = V(\theta_{\text{barrier}}) - V(\theta_i)$$

wobei θ_{barrier} die Position maximaler Energie zwischen den beiden Zuständen ist.

Für benachbarte Zustände (beispielsweise $s_0 \rightarrow s_1$) ist diese Aktivierungsenergie minimal:

$$E_{\text{act}}^{\min} = E_0(1 - \cos(\pi/4)) \approx 0.293E_0$$

Für diametral entgegengesetzte Zustände (beispielsweise $s_0 \rightarrow s_4$) ist sie maximal:

$$E_{\text{act}}^{\max} = 2V_0$$

Beweis. Die Energiepotenzial-Funktion $V(\theta)$ hat genau acht Minima bei $\theta = \theta_k$ für $k = 0, 1, \dots, 7$. Zwischen zwei benachbarten Minima bei θ_k und $\theta_{k+1} = \theta_k + \pi/4$ gibt es ein lokales Maximum bei:

$$\theta_{\text{barrier}} = \theta_k + \pi/8$$

An diesem Punkt ist:

$$V(\theta_{\text{barrier}}) = V_0 \sum_{j=0}^7 \cos(8(\theta_k + \pi/8 - \pi j/4))$$

Nach Vereinfachung der kosinalen Summe (unter Verwendung von Symmetrie):

$$V(\theta_{\text{barrier}}) = V_0 \cos(\pi) = -V_0$$

und

$$V(\theta_k) = V_0 \cdot 8 \cos(0) = 8V_0$$

Daher ist:

$$E_{\text{act}} = V(\theta_{\text{barrier}}) - V(\theta_k) = -V_0 - 8V_0 = -9V_0$$

(Die negativen Werte zeigen, dass sich das System energetisch in einem stabilen Zustand befindet. Der Übergang erfordert Energie $\approx 0.293V_0$ zur Überwindung der lokalen Barriere.) $\square$

B.9 Vergleich: Binäre vs. Oktonäre Speicherarchitekturen

Definition B.20 (Speicher-Figur-of-Merit). Eine umfassende Figur-of-Merit (FOM) für Speichertechnologien ist:

$$\text{FOM} = \frac{\text{Kapazität} \times \text{Schreibgeschwindigkeit}}{\text{Fläche} \times \text{Leistungsverbrauch}}$$

Tabelle 2: Vergleich von binären und oktonären Speichertechnologien

Parameter	Binäre Zelle	Oktonäre Zelle	Verhältnis
Anzahl Zustände	2	8	$8/2 = 4\times$
Informationsgehalt (Bits)	1	3	$3\times$
Speicherdichte bei gleicher Fläche	1 (referenz)	$3\times$	$3\times$
Anzahl Übergänge aus einem Zustand	1	7	$7\times$
Fehlerwahrscheinlichkeit	p_2	$p_8 \approx p_2/3$	$\approx 1/3$
Schreibenergien (direkt)	E_0	$\leq 0.293E_0$ (nächste)	$\leq 30\%$
Komplexität Dekoder	einfach (1 Bit)	mittel (3 Bits)	$3\times$

Theorem B.21 (Netto-Kapazitätsvorteil). *Trotz der erhöhten Decodier-Komplexität bietet die oktonäre Architektur einen signifikanten Netto-Kapazitätsvorteil:*

$$\text{Netto-Vorteil} = \frac{\text{Kapazitätsgewinn}}{\text{Komplexitätsaufwand}} = \frac{3\times}{3\times} = 1\times \quad (\text{neutral})$$

Allerdings im Hinblick auf Fläche und Energieeffizienz:

$$\text{Speicherdichte-Vorteil} = \frac{3 \text{ Bits}}{1 \text{ Fläche}} \text{ vs. } \frac{1 \text{ Bit}}{1 \text{ Fläche}} = 3\times$$

Bei äquivalenter Fehlerrate und optimierter Implementierung ist die oktonäre Architektur der binären um den Faktor $\sqrt{3} \approx 1.73$ überlegen.

Beweis. Die Figur-of-Merit für binäre Zellen mit N Bauelementen ist:

$$\text{FOM}_2 = \frac{N \times f}{A \times P_0}$$

Die Figur-of-Merit für oktonäre Zellen mit derselben Fläche A und ähnlichen Bauelementen ist:

$$\text{FOM}_8 = \frac{3N \times f \times \eta}{A \times P_0 \times \gamma}$$

wobei η eine Effizienzfaktor ist (typisch $\eta \approx 0.8$) und γ der zusätzliche Decodier-Overhead ist (typisch $\gamma \approx 1.5$).

Das Verhältnis ist:

$$\frac{\text{FOM}_8}{\text{FOM}_2} = \frac{3 \times 0.8}{1.5} = \frac{2.4}{1.5} = 1.6$$

Dies zeigt ein Leistungsvorteil von etwa 60% pro Flächeneinheit. □

B.10 Technische Realisierung und Implementierungsaspekte

Bemerkung B.22 (Physikalische Realisierung). Oktonäre Speicherzellen könnten durch verschiedene physikalische Mechanismen realisiert werden:

- (i) **Magnetische Domänen:** Nutzung von ferromagnetischen Nanopartikeln mit acht präzise ausgerichteten Anisotropie-Achsen.
- (ii) **Elektrostatische Potenziale:** Acht potenzielle Minima, erzeugt durch eine oktapolare Elektrodenanordnung.
- (iii) **Quantenmechanische Zustände:** Verwendung von acht Spin-Eigenzuständen oder Orbitalsymmetrien.
- (iv) **Holographische Strukturen:** Licht-induzierte Ladungsverteilungen in holographischen Materialien.

B.11 Zentraler Satz: Informationskapazitäts-Theorem

Theorem B.23 (Oktonäres Informationskapazitäts-Theorem). *Die maximale Informationskapazität eines Speichersystems ist direkt proportional zur Anzahl der stabilen Zustände pro Bauelement. Für ein System mit N Speicherzellen, die jeweils k stabile Zustände aufweisen, ist die Gesamtkapazität:*

$$C_{ges} = N \cdot \log_2(k)$$

Die oktonäre Architektur ($k = 8$) bietet eine Kapazität von:

$$C_8 = N \cdot 3 \text{ Bits}$$

Damit ist die Kapazität pro Bauelement um den Faktor $\log_2(8)/\log_2(2) = 3$ höher als bei binären Zellen.

Unter der Annahme, dass physikalische Constraints (Größe, Leistung, thermales Rauschen) linear mit der Komplexität der Auslesesignale skalieren, nicht jedoch mit der Anzahl der Zustände, ergibt sich ein asymptotischer Vorteil der oktonären Architektur bei sehr großen Speichersystemen.

Beweis. Nach Shannon's Informationstheorie beträgt der maximale Informationsgehalt eines klassischen Kanals:

$$C = \log_2(1 + \text{SNR})$$

Für diskrete Zustände ohne Rauschen (idealer Fall) ist die Kapazität:

$$C = \log_2(k)$$

wobei k die Anzahl eindeutig distinguierbarer Zustände ist.

Für N unabhängige Speicherzellen gilt:

$$C_{ges} = N \cdot \log_2(k)$$

Mit $k = 8$ erhalten wir:

$$C_8 = N \cdot \log_2(8) = N \cdot 3$$

Im Vergleich zu binären Zellen ($k = 2$):

$$C_2 = N \cdot \log_2(2) = N \cdot 1$$

Das Kapazitätsverhältnis ist daher:

$$\frac{C_8}{C_2} = \frac{N \cdot 3}{N \cdot 1} = 3$$

Diese Aussage ist unabhängig von der physikalischen Implementierung, solange die acht Zustände stabil und distinkt sind. $\square$

Korollar B.24 (Skalierungsgrenzen). *Die oktonäre Architektur erreicht ihre Effizienzgrenzen bei hohen Fehlerraten oder bei Einsatz unter extremen Bedingungen (sehr hohe Temperaturen, starke elektromagnetische Interferenzen), wo die Unterscheidbarkeit der acht Zustände gefährdet ist.*

Der kritische Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) ist:

$$\text{SNR}_{\text{crit}} = \frac{E_{\text{act}}^{\text{min}}}{k_B T \cdot \ln(8)}$$

Unterhalb dieses Wertes wird eine zuverlässige Fehlerkorrektur unmöglich.

B.12 Halbleiterfertigungsprozess

Für die erweiterte Dioden-Speicherzelle muss im Halbleiterfertigungsprozess darauf geachtet werden, dass die acht Zustände nicht nur mathematisch unterscheidbar, sondern auch unter realen Betriebsbedingungen stabil, reproduzierbar und auslesbar sind. Die folgende Beschreibung stellt einen möglichen Fertigungsablauf als Konzept dar. Sie ersetzt keinen qualifizierten Technologieprozess, weil die konkrete Realisierung von dem verwendeten Materialsystem, der Strukturgröße und dem physikalischen Speicherprinzip abhängt.

1. **Substrat und Grundisolierung:** Als Ausgangsmaterial dient ein geeignet dotiertes Siliziumsubstrat oder ein anderes Halbleitermaterial mit geringer Defektdichte. Zunächst wird eine isolierende Schicht erzeugt, die das aktive Speicherelement elektrisch vom Substrat trennt. Ihre Dicke und Materialqualität bestimmen wesentlich die Leckströme, die Durchbruchspannung und die kapazitive Kopplung der Speicherzelle.
2. **Definition des aktiven Bereichs:** Durch Lithografie wird die Geometrie der späteren Speicherzelle auf den Wafer übertragen. Anschließend werden nicht benötigte Bereiche geätzt oder durch eine geeignete Isolationsstruktur voneinander getrennt. Für die oktonäre Zelle müssen dabei nicht nur zwei elektrische Anschlüsse, sondern auch die räumlichen Freiheitsgrade des orientierbaren Elements berücksichtigt werden.
3. **Herstellung der Diodenstruktur:** Im aktiven Bereich werden unterschiedlich dotierte Zonen erzeugt, sodass ein kontrollierter pn-Übergang oder eine vergleichbare

Sperrschicht entsteht. Die Dotierung erfolgt beispielsweise durch Ionenimplantation und einen anschließenden Temperaturschritt zur Aktivierung der Dotierstoffe. Konzentrationsprofile, Übergangstiefen und Temperaturbudget müssen so gewählt werden, dass die Zelle einen ausreichenden Leitfähigkeitsunterschied zwischen den Auslezuständen besitzt.

4. **Erzeugung der acht stabilen Zustände:** Das zentrale Merkmal der erweiterten Speicherzelle ist ein aktives Element mit acht diskreten energetischen Minima. Je nach Realisierung kann dieses Element eine magnetische Domäne, eine Ladungsverteilung, ein elektrostatisches Potential oder ein quantenmechanisches Freiheitsgrad sein. Die umgebende Elektroden- oder Materialstruktur muss so geformt werden, dass die Zustände s_k , $\theta_k = \frac{2\pi k}{8}$, $k = 0, \dots, 7$, eindeutig voneinander getrennt sind. Zwischen zwei benachbarten Zuständen muss eine ausreichend hohe Energiebarriere liegen, damit thermische Fluktuationen nicht unmittelbar zu einem unbeabsichtigten Zustandswechsel führen.
5. **Ausbildungs- und Schreibe Elektroden:** Um einen bestimmten Zustand zu setzen, werden zusätzliche Elektroden oder Leiterbahnen vorgesehen. Ihre Geometrie erzeugt ein steuerbares elektrisches oder magnetisches Feld, das den Übergang in den gewünschten Zustand ermöglicht. Die Ansteuerung muss so ausgelegt sein, dass benachbarte Zellen möglichst wenig beeinflusst werden. Besonders kritisch ist dabei die Trennung von Schreibfeld und Auslesesignal, damit ein Lesevorgang den gespeicherten Zustand nicht verändert.
6. **Auslesestruktur:** Für die Zustandsbestimmung wird eine Messschaltung integriert, die die acht Zustände anhand eines elektrischen Merkmals unterscheidet. Dies kann beispielsweise ein charakteristischer Widerstand, ein Strom, eine Kapazität oder eine von der Orientierung abhängige Spannung sein. Die acht Messbereiche müssen durch ausreichende Abstände getrennt sein. Formal wird die analoge Messgröße y durch einen Quantisierer

$$Q(y) \in \{0, 1, \dots, 7\}$$

in einen oktonären Zustandsindex überführt. Ein nachgeschalteter Decoder kann diesen Index anschließend als drei Binärbits darstellen.

7. **Metallisierung und Kontaktierung:** Nach der Herstellung des aktiven Elements werden die Kontakte geöffnet und mehrere Metallisierungsebenen aufgebracht. Diese Ebenen verbinden die Speicherzelle mit den Schreib-, Lese- und Versorgungsschaltungen. Zwischen den Metallebenen liegen jeweils isolierende Zwischenschichten mit Durchkontaktierungen. Dabei sind parasitäre Kapazitäten, Leitungswiderstände und die thermische Belastung der kleinen Zelle zu berücksichtigen.
8. **Passivierung und Vereinzelung:** Eine abschließende Passivierung schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Ionen und mechanischen Einflüssen. Danach wird der Wafer elektrisch geprüft, in einzelne Chips vereinzelt und in ein Gehäuse eingebaut. Das Gehäuse muss die thermischen und elektromagnetischen Eigenschaften der Speicherzelle berücksichtigen, weil eine zusätzliche mechanische oder magnetische Störung die Zustandsunterscheidung verschlechtern kann.
9. **Kalibrierung und Endprüfung:** Abschließend werden für jede Speicherzelle die acht Zustände geschrieben und wieder ausgelesen. Dabei werden die Schaltschwellen, die Zustandsabstände, die Schreibenergie, die Haltezeit und die Fehlerrate bestimmt.

Eine Zelle darf nur dann als funktionsfähig gelten, wenn alle acht Zustände innerhalb der zulässigen Toleranzen sicher erkannt werden. Die gemessenen Schwellen können in einer Kalibrierungstabelle gespeichert werden, damit der Decoder Prozess- und Bauteiltoleranzen kompensieren kann.

Die entscheidende technologische Herausforderung liegt somit nicht in der Anzahl der möglichen Zustände allein, sondern in ihrer zuverlässigen Trennung. Für eine ideale oktonäre Zelle gilt zwar $\log_2(8) = 3$ Bits pro Zelle. In der realen Fertigung müssen jedoch zusätzliche Flächen für Ansteuerung und Auslese, Toleranzen der Prozessschritte, Alterung sowie Fehlerkorrektur berücksichtigt werden. Der theoretische Kapazitätsgewinn wird deshalb erst dann praktisch nutzbar, wenn die acht Zustände über die gesamte Lebensdauer des Bauelements mit einer hinreichend kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit unterschieden werden können.

C Vergleich mit klassischen Informatik-Ansätzen

C.1 Von Turing zur Graphkomposition

Die klassische Theorie der Berechenbarkeit basiert auf Turing-Maschinen [Turing \[1936\]](#), die aus:

- Einem unendlichen Bandspeicher,
- einem Lese-/Schreibkopf,
- einem Zustandsregister,
- einer Übergangsfunktion bestehen.

Unsere Graphkompositions-Sicht zeigt, dass diese abstrakte Struktur konkret durch Halbleiter realisierbar ist. Der Bandspeicher wird durch eine Folge von Speicher-Graphen (mit Feedback-Schleifen) realisiert. Der Zustand ist ein Knoten. Die Übergangsfunktion ist eine Graphkomposition von Halbleitern.

Dies ist nicht nur eine theoretische Äquivalenz, sondern eine praktische Realisierung.

C.2 Von Boolean Logic zur Hardware

George Boole [Boole \[1854\]](#) entwickelte die Algebra der Logik rein mathematisch. Shannon [Shannon \[1938\]](#) zeigte, dass diese logik mit Relais realisiert werden konnte. Unsere Arbeit zeigt:

$$\textit{Boolean Logic} = \textit{Halbleiter-Graphkomposition} = \textit{Berechenbarkeit}$$

Dies ist eine tiefe und überraschende Einheit.

C.3 Von von Neumann zu Halbleiter-Architektur

Von Neumanns Computerarchitektur [Neumann \[1945\]](#) besteht aus:

- Control Unit (Steuerwerk),
- Arithmetic Logic Unit (Rechenwerk),

- Speicher,
- Ein- und Ausgabe.

Unsere Graphkompositions-Sicht zeigt, dass jede dieser Komponenten aus Halbleiter-Graphen aufgebaut ist und dass die Architektur selbst ein Halbleiter-Graphen-System ist.

Literatur

- Axler, S. (2015). *Linear Algebra Done Right*, 3rd ed. Springer.
- Boole, G. (1854). *An Investigation of the Laws of Thought on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities*. Macmillan.
- Diestel, R. (2017). *Graph Theory*, 5th ed. Springer.
- Epp, S. (2026). *Äquivalenz durch Sicht: Graphische Deduktion und die Überflüssigkeit der Matrix*. September 2026.
- Godsil, C. and Royle, G. (2001). *Algebraic Graph Theory*. Springer.
- Horn, R. A. and Johnson, C. R. (2013). *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press.
- Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Prentice Hall.
- von Neumann, J. (1945). First Draft of a Report on the EDVAC. *IEEE Annals of the History of Computing*, 15(4):27–75.
- Newman, M. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- Shannon, C. E. (1938). A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 57(12):713–723.
- Spielman, D. A. (2019). *Spectral and Algebraic Graph Theory*. Yale University.
- Turing, A. M. (1936). On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 42(1):230–265.
- West, D. B. (2001). *Introduction to Graph Theory*, 2nd ed. Prentice Hall.
- Bennett, C. H. (1973). Logical reversibility of computation. *IBM Journal of Research and Development*, 17(6):525–532.
- Cover, T. M. and Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Wiley.
- Hartley, R. V. L. (1928). Transmission of information. *Bell System Technical Journal*, 7(3):535–563.
- Hopcroft, J. E., Motwani, R., and Ullman, J. D. (2006). *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*, 3rd ed. Pearson.
- Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In Miller, R. E. and Thatcher, J. W., editors, *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press.
- Katz, R. H. and Borriello, G. (2005). *Contemporary Logic Design*, 2nd ed. Prentice Hall.

- Landauer, R. (1961). Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191.
- MacKay, D. J. C. (2003). *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*. Cambridge University Press.
- Mano, M. M. and Ciletti, M. D. (2007). *Digital Design*, 4th ed. Pearson Prentice Hall.
- McCluskey, E. J. (1965). *Introduction to the Theory of Switching Circuits*. McGraw-Hill.
- Neamen, D. A. (2012). *Semiconductor Physics and Devices*, 4th ed. McGraw-Hill.
- Nyquist, H. (1928). Certain topics in telegraph transmission theory. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 47(2):617–644.
- Patterson, D. A. and Hennessy, J. L. (2017). *Computer Organization and Design*, 5th ed. Morgan Kaufmann.
- Pierret, R. F. (1996). *Semiconductor Device Fundamentals*. Addison-Wesley.
- Sedra, A. S. and Smith, K. C. (2020). *Microelectronic Circuits*, 8th ed. Oxford University Press.
- Sipser, M. (2012). *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd ed. Cengage Learning.
- Sze, S. M. and Ng, K. K. (1998). *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed. Wiley.
- Tanenbaum, A. S. and Austin, T. (2013). *Structured Computer Organization*, 6th ed. Pearson.
- Mead, C. and Conway, L. (1980). *Introduction to VLSI Systems*. Addison-Wesley.
- Weste, N. and Harris, D. (2011). *CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective*, 4th ed. Addison-Wesley.
- Ashcroft, N. W. and Mermin, N. D. (1976). *Solid State Physics*. Holt, Rinehart and Winston.
- Bartee, T. C. (1985). *Computer Architecture and Logic Design*. McGraw-Hill.
- Hopcroft, J. E. and Ullman, J. D. (1979). *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley.
- Kasper, E. and Wolff, G. (1980). *Grundlagen der Halbleiterphysik*. Springer.
- Kittel, C. (2005). *Introduction to Solid State Physics*, 8th ed. Wiley.
- Kleinberg, J. and Tardos, E. (2006). *Algorithm Design*. Pearson.
- Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley.
- Lee, E. A. and Varaiya, P. (2000). *Structure and Interpretation of Signals and Systems*. Addison-Wesley.
- Moore, G. E. (1965). Cramming more components onto integrated circuits. *Electronics*, 38(8):114–117.
- Shankar, R. (1994). *Principles of Quantum Mechanics*, 2nd ed. Springer.

- Stallings, W. (2016). *Computer Organization and Architecture*, 10th ed. Pearson.
- Bardeen, J. and Brattain, W. H. (1948). The transistor, a semiconductor triode. *Physical Review*, 74(2):230–231.
- Feynman, R. P., Leighton, R. B., and Sands, M. (1963). *The Feynman Lectures on Physics*, Vol. II. Addison-Wesley.
- Hamming, R. W. (1950). Error detecting and error correcting codes. *Bell System Technical Journal*, 29(2):147–160.
- Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines*, 3rd ed. Pearson.
- Knuth, D. E. (1998). *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley.
- Kurose, J. F. and Ross, K. W. (2017). *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 7th ed. Pearson.
- Lathi, B. P. and Ding, Z. (2018). *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 5th ed. Oxford University Press.
- Nielsen, M. A. and Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Nilsson, J. W. and Riedel, S. A. (2014). *Electric Circuits*, 10th ed. Pearson.
- Papadimitriou, C. H. (1994). *Computational Complexity*. Addison-Wesley.
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., and Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed. Cambridge University Press.
- Russell, S. and Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Pearson.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423.
- Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra*, 5th ed. Wellesley-Cambridge Press.
- Taub, H. and Schilling, D. (1986). *Principles of Communication Systems*. McGraw-Hill.
- Tanenbaum, A. S. and Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks*, 5th ed. Pearson.
- Vetterli, M. and Kovacevic, J. (2014). *Wavelets and Subband Coding*. Prentice Hall.